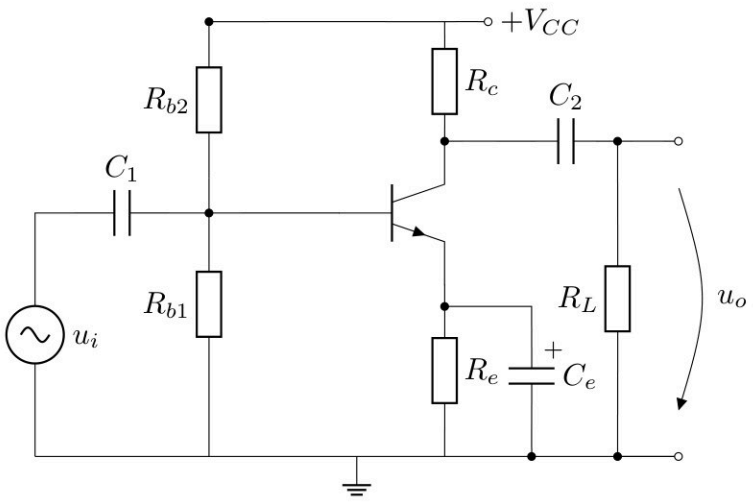
静态工作点稳定电路与共集、共基放大电路

模拟电子技术基础 · 第二章 基本放大电路 · 基础学习讲义

从“Q 点为什么会漂”，到“三种组态怎么选”



所属课程	模拟电子技术基础（第二章：基本放大电路，§12–§16 + PPT 2.2 三、2.5）
本讲内容	分压式偏置（Q 点稳定）· 动态参数 $\dot{A}_u, R_i, R_o$ · 共集（射极跟随器）· 共基 · 三种组态比较
适合读者	第一次学习本专题、前置基础尚不牢固的本科生
本讲配套	9 个核心概念 · 32 幅正文图解 · 38 道分层练习（逐题逐选项图解）

XeLaTeX 排版。

目录

1 阅读说明与学习路线 3
1.1 这份讲义怎么读 . . . 3
1.2 本专题到底学什么 . . . 3
1.3 开始之前：必须先握住的五个前置知识 . . . 4

2 学科小史与现实应用 5
2.1 学科小史：Q 点稳定与三种组态是怎样出现的 . . . 5
2.2 从课本到现实：这些电路到底用在哪里? . . . 6

3 原始资料识别：笔记与课件的重新编码 6
3.1 8 张照片分别记录了什么 . . . 6
3.2 无法可靠辨认的内容 . . . 7
3.3 原图纠错：笔记中需要规范或说明的三处 . . . 7
3.4 本讲对原始资料的补全 . . . 7

4 稳定静态工作点：分压式偏置电路 7
4.1 为什么需要稳定 Q 点 . . . 8
4.2 分压式偏置：让基极电位“钉住”，让 R_e 去纠偏 . . . 9
4.3 Q 点估算（I_{BQ} 的分流可以忽略时） . . . 10
4.4 不能忽略 I_{BQ} 分流时：戴维南等效 . . . 11
4.5 到这里，我们已经解决了什么? . . . 13

5 动态参数：R_e 与 C_e 如何改变放大性能 13
5.1 带 R_e 的共射电路：先画交流通路，再用 h 参数模型 . . . 13
5.2 旁路电容 C_e：让 R_e 在直流里存在、在交流里“消失” . . . 15
5.3 信号源内阻与负载的影响：谁与谁有关 . . . 17
5.4 到这里，我们已经解决了什么? . . . 17

6 共集电极放大电路（射极跟随器） 18
6.1 结构：公共端是谁? . . . 18
6.2 静态工作点 . . . 19
6.3 动态分析：画交流通路，用 h 等效 . . . 19
6.4 实用电路：R_b 接电源、带负载与信号源内阻 . . . 20
6.5 特点、应用与“R_e 越大越好? ” . . . 21
6.6 到这里，我们已经解决了什么? . . . 22

7 共基极放大电路 23
7.1 结构：基极成为公共端 . . . 23
7.2 静态工作点 . . . 23
7.3 动态分析 . . . 24

7.4 特点与应用 25
7.5 到这里，我们已经解决了什么？ 25

8 三种组态对比与本章知识地图 26
8.1 一张表看清三种性格 26
8.2 常见误区总汇 26
8.3 相似概念比较 27
8.4 本章知识地图 27
8.5 自测与后续联系 27

9 综合练习（38 题） 27
9.1 基础题：单项选择（第 1–10 题） 28
9.2 基础题：多项选择（第 11–15 题） 32
9.3 基础题：填空（第 16–20 题） 33
9.4 基础题：解答（第 21–25 题） 34
9.5 提升题：单项选择（第 26–28 题） 36
9.6 提升题：多项选择（第 29–30 题） 37
9.7 提升题：填空（第 31–33 题） 37
9.8 提升题：综合（第 34–35 题） 38
9.9 跨学科题（第 36–38 题） 38

10 答案与解析 40
10.1 快速答案 40
10.2 基础题详解（第 1–25 题） 40
10.3 提升题详解（第 26–35 题） 45
10.4 跨学科题详解（第 36–38 题） 47

11 总结表与参考资料 48
11.1 公式总表 48
11.2 笔记、课件与本讲义对应 49
11.3 参考资料（按用途分类） 49

1 阅读说明与学习路线

1.1 这份讲义怎么读

这份讲义是根据你的 8 页课堂笔记照片和课件《第 2 章 基本放大器》重新编写的。笔记告诉我们“老师讲了什么”，讲义则负责回答“为什么这样讲”：笔记里写成一行的结论，这里会补上来源、条件、图像和例子；笔记里省略的步骤，会明确标注为**教学补全**。

阅读时请留意页面颜色，它们有固定含义：

颜色	名称	含义
深蓝	核心知识	定义、核心公式、结论：必须记住并理解
蓝灰	直观解释 / 推导	为什么、公式从哪里来；左侧细线
米色	例题 / 生活应用 / 小史 / 科普	帮助建立现实图像
浅红	易错 / 原图纠错	高频错误与资料中的问题
浅绿	小结 / 自检	方法总结与学习检查
浅紫	拓展联想	只用于建立联系，当前阶段不要求掌握

建议的学习顺序是：先通读第 2–3 章，了解学科背景与笔记整理；再依次学第 4–7 章（稳 Q、动态参数、共集、共基）四个知识模块，最后用第 8 章做对比，每学完一节做一遍“学习自检”；然后做第 9 章的 38 道练习，**先独立作答，再查答案和解析**。

1.2 本专题到底学什么

放大电路要工作，先要有合适的“静态”（直流偏置），再谈“动态”（放大交流小信号）。到上一节为止，你已经会用固定偏置电路（一个 R_b 接到电源）估算 Q 点、用 h 参数模型算 $\dot{A}_u, R_i, R_o$。但固定偏置有一个致命缺点：温度一变，Q 点就跑。本专题要回答三个问题：

1. **怎样让 Q 点“稳”下来？** 分压式偏置 + 射极电阻 R_e 的电流负反馈（笔记 §12）。
2. **加了 R_e 以后，放大性能怎么变？** 动态参数 $\dot{A}_u, R_i, R_o$ 的重新计算，以及旁路电容 C_e 的作用（笔记 §13）。
3. **三极管只有一种用法吗？** 换一个电极做公共端，得到共集电极（射极跟随器）与共基极放大电路，它们的 $R_i, R_o, \dot{A}_u$ 与共射截然不同（笔记 §14–§16）。

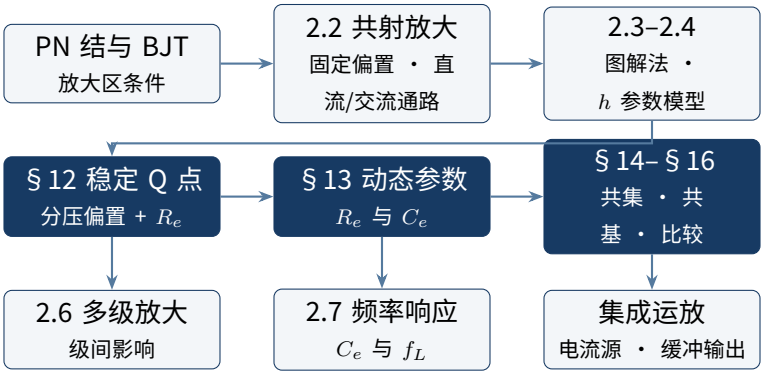


图 1 本专题（深蓝）在《模拟电子技术基础》第 2 章中的位置。箭头表示“后者依赖前者”。

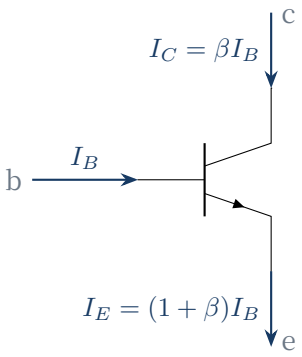
1.3 开始之前：必须先握住的五个前置知识

下面五件事在前面的章节学过，但本专题的每一页都会用到。如果其中任何一件觉得陌生，请先在这一节停留。

前置 ①　BJT 工作在放大区的条件与三个电流

NPN 管**发射结正偏、集电结反偏**时工作在放大区。此时（硅管）$U_{BE}\approx 0.6\sim 0.7\,\mathrm{V}$，且

$$I_C=\beta I_B,\qquad I_E=I_B+I_C=(1+\beta)I_B,\qquad I_E\approx I_C\ (\beta\gg 1).$$



放大区

发射结正偏：$U_{BE}>0$，硅管约 $0.6\sim 0.7$ V

集电结反偏：$U_{CB}>0$，即 $U_{CE}>U_{BE}$

截止区：发射结未导通，$I_C\approx 0$

饱和区：两结均正偏，$U_{CE}\approx 0.3$ V，I_C 不再随 I_B 线性增大

图 2　NPN 管的三个电流方向与放大区条件。电流方向：I_B, I_C 流入管子，I_E 流出。

前置 ②　直流通路与交流通路的画法

放大电路里直流（偏置）与交流（信号）**同时存在**，分析时把它们分开处理：

- **直流通路**（求 Q 点）：交流电压源短路（$u_i=0$），**电容开路**，电感短路。
- **交流通路**（求 $\dot{A}_u, R_i, R_o$）：**直流电压源短路**（视为交流地），**电容短路**。

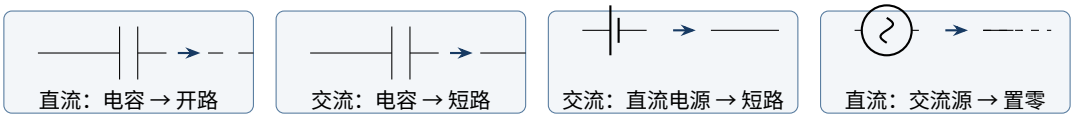


图 3　“直流看电容开路，交流看电容短路”：电容隔直通交。

前置 ③　h 参数简化模型与 r_{be}

在放大区、小信号条件下，BJT 可等效为：基极—发射极之间一个电阻 r_{be}，集电极—发射极之间一个受控电流源 βi_b（忽略 μ_r 与 r_{ce}）。其中

$$r_{be}=r_{bb'}+(1+\beta)\frac{U_T}{I_{EQ}}\approx 200\,\Omega+(1+\beta)\frac{26\,\mathrm{mV}}{I_{EQ}(\,\mathrm{mA})}.$$

所以 r_{be} **取决于静态电流** I_{EQ}：Q 点一变，r_{be} 就变，$\dot{A}_u$ 也跟着变。这正是“稳定 Q 点”的第二层意义。

前置 ④　三个动态指标的定义

$$\dot{A}_u=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i},\qquad R_i=\frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_b\ (\text{输入电流})},\qquad R_o=\frac{U}{I}\Big|_{\text{信号源置零，负载开路，在输出端加压求流}}.$$

R_i 是**从输入端看进去**的等效电阻（只与放大电路本身有关，与信号源内阻无关）；R_o 是**从输出端看进去**的等效电阻（与负载无关）。

前置 ⑤ 戴维南等效

任何线性有源二端网络，对外可等效为一个电压源 U_{oc}（开路电压）串联一个电阻 R_{eq}（把独立电源置零后的等效电阻）。本专题用它处理“不能忽略基极电流”的分压偏置，用“置零加压求流”求输出电阻。

学完这一节，你应该能够回答

1. NPN 管在放大区时，三个电流之间是什么关系？发射结、集电结各处于什么偏置？
2. 画直流通路和交流通路时，电容、直流电压源、交流电压源分别怎么处理？
3. 为什么说 r_{be} 与静态工作点有关？
4. 输入电阻、输出电阻分别“从哪里看进去”、要不要考虑信号源与负载？

2 学科小史与现实应用

2.1 学科小史：Q 点稳定与三种组态是怎样出现的

学科小史 人们遇到了什么问题？

问题一：晶体管不如想象的“老实”。 1947 年底，贝尔实验室的 Bardeen、Brattain 等人（在 Shockley 领导的小组中）演示了第一只点接触晶体管，1948 年对外公布；1948 年起 Shockley 提出结型晶体管的理论，随后几年出现了实用的结型管。早期的晶体管大多是锗管，它们的**反向饱和电流 I_{CBO} 随温度升高增长很快**（常用经验规律：约每升高 10 ℃ 增大一倍），电路在冬天调好、夏天就“跑偏”。1954 年前后，德州仪器推出商用硅晶体管，硅管的 I_{CBO} 小得多，但 U_{BE} 与 β 的温度漂移依然存在。工程上最终普遍采用的办法，就是本专题的**分压式偏置 + 射极电阻 R_e 的电流负反馈**。

问题二：一个电极只能当输入吗？ 在电子管时代，工程师已经熟悉“阴极跟随器”（输出取自阴极、电压增益略小于 1、输出电阻小）和“栅极接地放大器”（高频性能好）。晶体管出现后，人们很自然地把同样的思路搬到三极管上：基极输入、发射极输出，就是**共集电极电路**（又叫射极跟随器，与阴极跟随器功能相呼应）；发射极输入、集电极输出，就是**共基极电路**。三种组态各有所长，于是形成了“按需选择组态”的设计习惯。

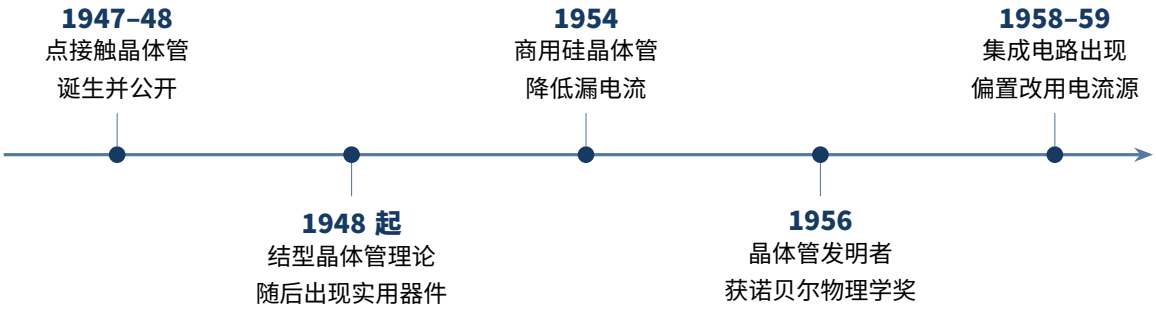


图 4 晶体管发展的几个关键节点（只列与本专题直接相关者）。

为什么今天仍要学它们？因为在集成电路里，**偏置稳定**（电流源、电流镜）、**缓冲输出**（射极跟随器）、**高频放大**（共基、共射—共基）这些结构只是换了更精密的形式，核心思想没有变。

2.2 从课本到现实：这些电路到底用在哪里？

从课本到现实　四个真实位置

① **话筒的“前级”。** 常见的驻极体话筒内部，就有一只场效应管接成跟随器（与射极跟随器同构，只是换成了场效应管），把膜片产生的极微弱、高内阻的信号变成低内阻信号再送出去——这就是“输入电阻大、输出电阻小”的实际价值。
② **信号链中的“缓冲级”。** 课件指出，射极输出器常放在多级放大器的输入端（提高整体输入电阻）、输出端（降低整体输出电阻），或放在两级之间起缓冲作用。
③ **高频放大。** 共基电路频带宽，课件把它归为“适用于放大高频信号”；无线接收机前端等高频放大里，常见共基或共射—共基结构。
④ **恒流偏置。** 射极带电阻的偏置电路本身具有恒流特性，课件 2.5 节“BJT 电流源”就是由它发展而来，在集成运放里用来提供稳定偏置。



图 5　典型的“缓冲—放大—缓冲”信号链：各组态各司其职。

专题级应用的位置

上面四点是**整个专题**在现实系统中的位置。每个知识点各自对应的生活场景，会在后面各节的“生活中的它”里单独给出，两者不重复。

3 原始资料识别：笔记与课件的重新编码

3.1 8 张照片分别记录了什么

笔记页	日期	内容（按页面顺序）
照片 1（页码未拍全）	———	红字“※要保证 R_{b1} 与 R_{b2} 近似串联”；“§12 静态工作点稳定电路 Q 点的计算”；“一、分析（直流通路）”。
No.356	2026/9/19	红字“Q 点：$(I_{BQ}, I_{CQ}, U_{CEQ})$”；步骤 1：$U_{BQ}$、$I_{EQ}$、$I_{BQ}$、$U_{CEQ}$；步骤 2“不忽略 I_{BQ} 的分流情况”：轻微变换电路 → 戴维南等效 U_{oc}, R_{eq}。
No.460	2026/10/4	第二章；由戴维南等效写出 I_{BQ}，红字 $(1+\beta)R_e \gg R_{b1} \,//\, R_{b2}$；§13 动态参数：交流通路、$h$ 等效、$\dot{A}_u$、R_e 的作用、R_i'。
No.461	同上	$R_i = R_{b1} \,//\, R_{b2} \,//\, [r_{be} + (1+\beta)R_e]$；输出电阻（置零加压）；思考“$R_e$ 有何作用”与旁路电容 C_e；并 C_e 后的 $\dot{A}_u, R_i, R_o$；§14 共集放大电路（开篇回顾共射）。
No.462	同上	共射示意图；共集示意图（V_{BB}, R_b, R_e）；直流通路：V_{BB}、I_{BQ}。
No.463	同上	I_{CQ}, U_{CEQ}；交流通路、h 等效；$\dot{A}_u \approx 1$；射极跟随器；R_i, R_o；特点；§15 共基图示（开篇）。
No.464	同上	共基图示；求 Q 点：直流通路、I_{EQ}, I_{BQ}, U_{CEQ}；交流通路与 h 等效。
No.465	同上	$\dot{A}_u$；R_i；R_o；§16 小结：共射 / 共集 / 共基三种示意图及特点。

课件中与本专题对应的是第 58–90 页（2.2 节“静态工作点的稳定”与 2.5 节“共集和共基放大电路、BJT 电流源”）。第 56–57 页的固定偏置例题与第 70–72 页的分压偏置例 1，被本讲改写成教学例题。

3.2 无法可靠辨认的内容

> **原始资料此处无法可靠辨认：**No.464 页共基电路图中，基极电源 V_{BB} 旁有一处手写标注，形似“1V”，无法确认其含义（可能是数值，也可能是记号）。本讲不使用该标注。各页背面透出的反面字迹不属于该页内容，均已忽略。

3.3 原图纠错：笔记中需要规范或说明的三处

原图纠错　未发现公式性错误，但有 3 处表述需要规范

① **符号复用。** No.460 页开头写的 $V_{BB}=I_{BQ}R_b+U_{BEQ}+(1+\beta)I_{BQ}R_e$ 中，V_{BB} 与 R_b 实际上是 No.356 页戴维南等效得到的 $U_{oc}=\dfrac{R_{b1}}{R_{b1}+R_{b2}}V_{CC}$ 与 $R_{eq}=R_{b1}\,//\,R_{b2}$。**规范写法：**$U_{oc}=I_{BQ}R_{eq}+U_{BEQ}+(1+\beta)I_{BQ}R_e$。**是否影响后续：**不影响数值，但容易与后面共集电路中真实存在的 V_{BB}、R_b 混淆，本讲统一用 U_{oc},R_{eq}。

② **共集 R_i 公式的适用条件。** No.463 页的 $R_i=R_b+r_{be}+(1+\beta)R_e$，对应的是笔记中的示意图——信号源经 R_b **串联**送到基极。实际电路里 R_b 一端接 V_{CC}（交流地），信号经耦合电容送到基极，此时 R_b 与后面部分是**并联**：$R_i=R_b\,//\,[r_{be}+(1+\beta)(R_e\,//\,R_L)]$。两者都对，但不能混用。**是否影响后续：**影响 §6 的例题与第 9 章第 24、35 题，本讲都已分别标明。

③ **输出电阻推导的省略。** No.461 页写“$0=I_br_{be}+(1+\beta)I_bR_e\Rightarrow I_b=0$”，没有说明这一步为什么能得出 $I_b=0$。**规范写法：**信号源置零后，基极回路只剩 $I_b[r_{be}+(1+\beta)R_e]=0$，而括号内恒为正，故 $I_b=0$，受控电流源 $\beta I_b=0$（开路），从集电极看进去只剩 R_c（忽略 r_{ce}）。详见 §5。

3.4 本讲对原始资料的补全

教学补全　哪些内容是笔记没有、本讲补上的

笔记以结论为主，本讲主动补全了：**定义与条件**（$I_2=(5\sim10)I_B$ 的含义；$(1+\beta)R_e\gg R_{eq}$ 的含义）；**推导**（U_{CEQ} 的来源；$\dot{A}_u$、R_i、R_o 的完整推导；“R_e 折算到基极放大 $(1+\beta)$ 倍”的物理解释；共集 $\dot{A}_u<1$ 的证明；共基 $\dot{A}_u>0$ 的符号分析）；**例子与反例**（固定偏置与分压偏置的对比；R_e 过大的反例；“忽略分流”失效的反例）；**条件说明**（C_e 并联的容抗条件）。所有补全内容在正文里均用“教学补全”或浅灰色左线标出。

4 稳定静态工作点：分压式偏置电路

回顾与问题。 前面学过的固定偏置电路，用一个 R_b 把电源接到基极：$I_{BQ}=\dfrac{V_{CC}-U_{BEQ}}{R_b}$，$I_{CQ}=\beta I_{BQ}$，$U_{CEQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_c$。它的结构最简单，**但 Q 点完全听命于 β 与 U_{BE}**。这一章要回答：温度一变，Q 点究竟会怎样“跑”？有没有办法让它自己“拉回来”？

4.1 为什么需要稳定 Q 点

核心概念 ①　Q 点漂移与“Q 点稳定”

Q 点漂移：环境温度变化（或更换器件）使 I_{CQ}、U_{CEQ} 偏离设计值的现象。
Q 点稳定：指 I_{CQ} 与 U_{CEQ} 在温度变化时**基本不变**。注意，实现稳定的手段不是“让每个量都不动”，而是**让 I_{BQ} 随温度反向变化，去抵消 I_{CQ} 的变化**。

温度对 BJT 有三条主要影响（课件第 58–60 页）：

参数	温度升高时	对 I_C 的影响
U_{BE}	下降，硅管约 $-2\sim-2.5$ mV/℃	固定偏置下 I_B 略增大，I_C 随之增大
β	增大	$I_C=\beta I_B$ 直接放大
I_{CBO}（I_{CEO}）	增大，经验上约每 10 ℃ 翻一倍	额外的穿透电流叠加到 I_C 上

三条影响的方向**相同**：都使 I_C 增大。在输出特性曲线上看，就是整个曲线族上移、间距变大（β 增大）。

(a) 固定偏置：Q 点上移到饱和区边缘　　(b) 分压偏置：Q 点几乎不动

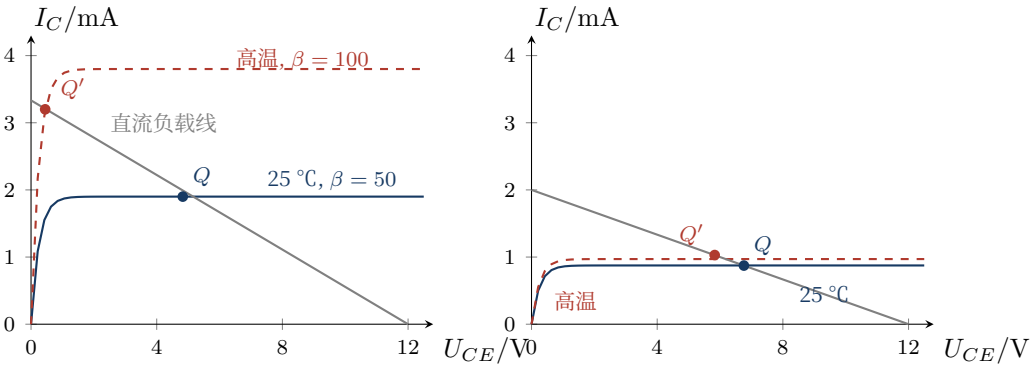


图 6　同一温度变化（$\beta:50\to100$，U_{BE} 下降 0.1 V）对两种偏置电路的影响（按 $V_{CC}=12$ V、$R_c=3.6$ kΩ 计算；(a) $R_b=300$ kΩ；(b) 见 §4.2，$R_e=2.4$ kΩ）。实线：25 ℃；虚线：高温。

读图：横轴 U_{CE}，纵轴 I_C；灰线是直流负载线，Q 点是负载线与**该 I_B 对应的那条特性曲线**的交点。(a) 中 I_B 几乎不变，但曲线整体抬高，交点从中部滑到负载线最左端——也就是**饱和区**，信号波形的负半周（对输出而言）将被削平；(b) 中 I_B 自动减小，新交点只比原来高一点点。

教学例题 1　固定偏置在 β 翻倍时的 Q 点

已知：$V_{CC}=12$ V，$R_b=300\,\text{k}\Omega$，$R_c=3.6\,\text{k}\Omega$，$U_{BEQ}=0.6$ V。**求：**$\beta=50$ 与 $\beta=100$ 时的 I_{CQ},U_{CEQ}。
第一步：$I_{BQ}=\dfrac{12-0.6}{300}=38\,\mu\text{A}$（与 β 无关）。
第二步：$\beta=50$：$I_{CQ}=1.9$ mA，$U_{CEQ}=12-1.9\times3.6=5.16$ V（放大区，正常）。
$\beta=100$：理论上 $I_{CQ}=3.8$ mA，$U_{CEQ}=12-3.8\times3.6=-1.7$ V——这是不可能的负值！说明管子已**进入饱和**，实际 $U_{CEQ}\approx0.3$ V，$I_{CQ}\approx3.2$ mA。
检查：I_C 翻倍，Q 点从放大区中部掉进饱和区。**本题想说明：**固定偏置的 I_{BQ} 是“被电源钉死”的，β 一变，I_{CQ} 就同比例变。

生活中的它　固定偏置 ≈ 开度固定的水龙头

生活场景：把水龙头拧到固定开度，水压变高或变低，出水量就跟着变。
对应关系：水龙头开度 ↔ I_B；水压/管道状况 ↔ β 与温度；出水量 ↔ I_C。
小判断：开度（$I_B = 38\ \mu$A）不变，若“放大倍数”从 50 变成 100，出水量就翻倍；要保持出水量不变，必须有人“看着水量去调开度”——这正是下一节负反馈要做的事。
边界：真实水龙头的流量与开度不是严格线性，BJT 的 β 也并非“倍数突变”，这里只借用“开环、没人纠偏”这一结构。

4.2 分压式偏置：让基极电位“钉住”，让 R_e 去纠偏

为什么要这样改：先看想法，再看电路

固定偏置里 I_B 被钉住，所以 $I_C = \beta I_B$ 随 β 变。反过来想：**如果钉住的是基极电位 U_B，而不是基极电流**，会怎样？发射极电位 $U_E = U_B - U_{BE}$，于是 $I_E = U_E/R_e = \dfrac{U_B - U_{BE}}{R_e}$——公式里已经没有 β！只要 U_B 稳，I_E（也就是 I_C）就稳。
U_B 怎么钉住？用两个电阻对电源分压，并让分压电流远大于基极电流，基极“吸走”的那点电流就不会扰动分压点。

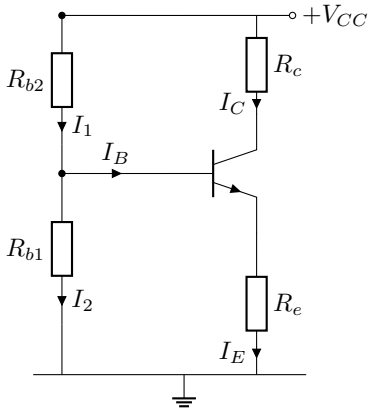


图 7　分压式偏置电路（直流通路），R_{b2} 在上、R_{b1} 在下。

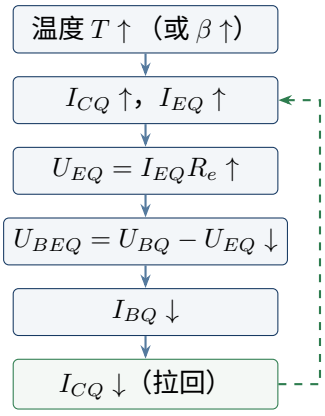


图 8　稳定过程：U_{BQ} 固定是前提。

核心概念 ②　分压式偏置电路（射极偏置电路）

结构：R_{b2}（上偏置电阻，接 V_{CC}）与 R_{b1}（下偏置电阻，接地）串联分压，分压点接基极；发射极串接 R_e 到地；集电极经 R_c 接 V_{CC}。
基极电位：若 $I_1 \approx I_2 \gg I_{BQ}$，则 R_{b1}, R_{b2} 近似串联，

$$U_{BQ} \approx \frac{R_{b1}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC}$$

稳定的本质：R_e 构成**直流电流负反馈**——输出量 I_{EQ} 的变化通过 U_{EQ} 反馈到输入回路，改变 U_{BEQ}，抑制 I_{EQ} 的变化。

易错点 ①　“近似串联”的条件不能丢

笔记里的红字“※要保证 R_{b1} 与 R_{b2} 近似串联”，就是说流过两个电阻的电流要相等：$I_1 \approx I_2$，

也就是基极电流 I_{BQ} 与 I_2 相比可以忽略。工程上取

$$I_2 = (5 \sim 10)\, I_{BQ} \quad \text{(硅管，常取 } U_{BQ} \approx 3 \sim 5\ \text{V)}.$$

若分压电阻取得太大（I_2 与 I_{BQ} 差不多大），I_{BQ} 的分流不可忽略，公式 $U_{BQ} = \frac{R_{b1}}{R_{b1}+R_{b2}} V_{CC}$ 就不成立，需用 §4.4 的戴维南法。

教学补全　R_e 为什么不是越大越好

笔记 No.460 在稳定过程后写道“R_e 越大越好，但太大也不行”。从稳定性看，R_e 越大，同样的 ΔI_E 产生的 ΔU_E 越大，反馈越深。但太大会有两个代价：① $I_{EQ}R_e$ **占去更多电源电压**，$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_c - I_{EQ}R_e$ 变小，输出动态范围被压缩；② **若没有旁路电容** C_e，交流信号也要经过 R_e，使电压放大倍数下降（见 §5.1）。设计时需要折中。

生活中的它　汽车定速巡航

生活场景：开启定速巡航后，上坡时车速刚一下降，系统就自动加大油门，把车速拉回设定值。
对应关系：车速 ↔ I_{EQ}（或 I_{CQ}）；上坡、风阻 ↔ 温度、β 变化（扰动）；车速传感器 ↔ R_e（把电流变成电压）；油门 ↔ I_{BQ}；设定车速 ↔ U_{BQ} 这个“基准”。
小判断：如果把车速传感器拆掉（对应去掉 R_e 或直接短路），油门固定，上坡就掉速——正是固定偏置的情形。
边界：巡航系统是数字控制、有积分作用，可以让稳态误差为零；R_e 反馈只能把变化**压小**，不能消除。

4.3 Q 点估算（I_{BQ} 的分流可以忽略时）

笔记 No.356 给出的步骤是整个专题最重要的“程序”之一，请把它当作流程记牢：

Q 点估算四步（分压偏置，忽略 I_{BQ} 的分流）

① 基极电位：$$U_{BQ} = \frac{R_{b1}}{R_{b1}+R_{b2}} V_{CC}$$

② 发射极电流：$$I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_e} \approx I_{CQ}$$

③ 基极电流：$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} \text{ 或 } \frac{I_{EQ}}{1+\beta}$$

④ 集射电压：$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_c - I_{EQ}R_e \approx V_{CC} - I_{CQ}(R_c + R_e)$$

公式从哪里来：逐式说明

②：基极到地的电位是 U_{BQ}；基极到发射极是 U_{BEQ}；所以发射极电位 $U_{EQ} = U_{BQ} - U_{BEQ}$，由欧姆定律 $I_{EQ} = U_{EQ}/R_e$。
④：对“电源 → R_c → 集电极 → 发射极 → R_e → 地”这一回路用 KVL：$V_{CC} = I_{CQ}R_c + U_{CEQ} + I_{EQ}R_e$（笔记 No.356 原式）。移项即得；再用 $I_{EQ} \approx I_{CQ}$（$\beta \gg 1$，二者差一个 I_{BQ}）合并成 $I_{CQ}(R_c + R_e)$。
注意：U_{CEQ} 里要扣除 R_e 上的压降——这是固定偏置公式里没有的一项。

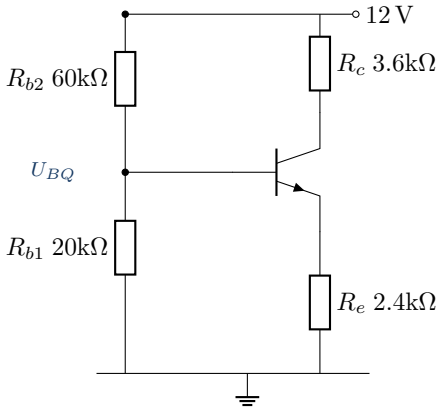


图 9　例题 2 的直流通路。

图中标注： $\beta = 50$，$U_{BEQ} = 0.6$ V。

对应关系

U_{BQ}：分压点电位

$I_{EQ}R_e$：R_e 上的压降 $= U_{EQ}$

U_{CEQ}：集电极与发射极之间的电压

教学例题 2　分压偏置 Q 点估算（近似法）

已知： $V_{CC} = 12$ V，$R_{b2} = 60\,\text{k}\Omega$（上），$R_{b1} = 20\,\text{k}\Omega$（下），$R_c = 3.6\,\text{k}\Omega$，$R_e = 2.4\,\text{k}\Omega$，$\beta = 50$，$U_{BEQ} = 0.6$ V。**求：** $U_{BQ}, I_{EQ}, I_{BQ}, U_{CEQ}$，并检验“忽略分流”是否合理。

① $U_{BQ} = \dfrac{20}{20+60} \times 12 = 3$ V。② $I_{EQ} = \dfrac{3-0.6}{2.4} = 1$ mA $\approx I_{CQ}$。

③ $I_{BQ} = \dfrac{1}{51} \approx 0.0196$ mA $= 19.6\,\mu$A。④ $U_{CEQ} \approx 12 - 1 \times (3.6 + 2.4) = 6$ V。

检查： 分压电流 $I_2 = \dfrac{3}{20} = 0.15$ mA $\approx 7.6\,I_{BQ}$，落在“5 ～ 10 倍”之内，近似合理；$U_{CEQ} = 6 \gg 0.3$ V，处于放大区。

本题想说明： 整个计算里没有出现 β（只有最后求 I_{BQ} 时才用）——I_{CQ} 由 U_{BQ}, U_{BEQ}, R_e 决定。

生活中的它　音量旋钮：分压点怕被“拉走电流”

生活场景： 音响上的音量电位器就是一个可调分压器，旋到中点，输出电压是输入的一半。

对应关系： 电位器两段电阻 ↔ R_{b2}, R_{b1}；旋钮输出点 ↔ 基极；后级输入吸走的电流 ↔ I_{BQ}。

小估算： 10 kΩ 电位器旋到中点，空载时分压比为 0.5。后级输入电阻为 100 kΩ 时，下半段变成 $5 \,//\, 100 = 4.76$ kΩ，分压比 $\dfrac{4.76}{5+4.76} = 0.488$，只变化了 2.4%；若后级只有 1 kΩ，下半段变成 0.83 kΩ，分压比降到 0.14——“电流被拉走”的后果。

边界： 电位器的输出会随负载而变，BJT 基极的输入电阻也非定值（随 I_{EQ} 变），这里借用的是“负载电流要远小于分压电流”这个条件。

易错点 ②　三个高频错误

① **漏掉 R_e 的压降：** 写成 $U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_c$（那是固定偏置公式）。② **把 I_{EQ} 误当成 I_{BQ}：** $I_{BQ} = I_{EQ}/(1+\beta)$，只有几十微安。③ **忘了 U_{BEQ}：** $I_{EQ} = U_{BQ}/R_e$ 会偏大 20% 以上；硅管取 0.6 ～ 0.7 V（课件例题取 0.6 V）。

4.4 不能忽略 I_{BQ} 分流时：戴维南等效

问题。 如果 R_{b1}, R_{b2} 取得较大，I_{BQ} 的分流就不能忽略，R_{b1}, R_{b2} 也就不再是“简单串联”。笔记 No.356 的做法是：**把基极左边的整个分压网络当成一个二端网络，对它做戴维南等效。**

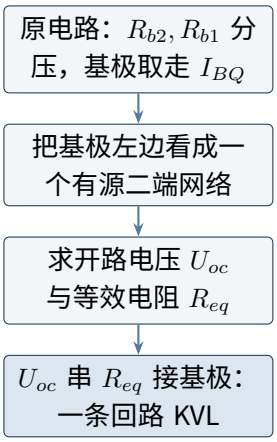


图 10　“轻微变换电路”的思路。

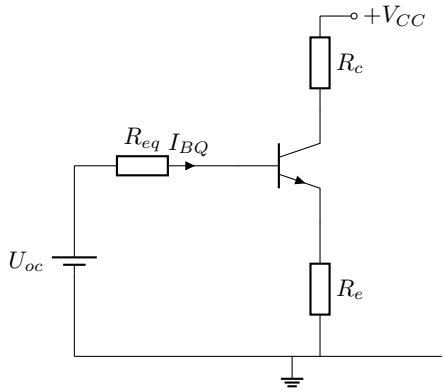


图 11　戴维南等效后的直流通路。

核心概念 ③　戴维南法求分压偏置的 Q 点

$$U_{oc}=\frac{R_{b1}}{R_{b1}+R_{b2}}V_{CC},\qquad R_{eq}=R_{b1}\,/\!/\,R_{b2}.$$

基极回路 KVL（$U_{oc}\to R_{eq}\to$ 发射结 $\to R_e$）：

$$U_{oc}=I_{BQ}R_{eq}+U_{BEQ}+(1+\beta)I_{BQ}R_e\implies \boxed{I_{BQ}=\frac{U_{oc}-U_{BEQ}}{R_{eq}+(1+\beta)R_e}}$$

再由 $I_{CQ}=\beta I_{BQ}$，$I_{EQ}=(1+\beta)I_{BQ}$，$U_{CEQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_c-I_{EQ}R_e$ 求出其余量。

为什么 U_{oc} 和 R_{eq} 是这个样子，以及它与近似法的关系

U_{oc}：基极断开时，R_{b2}, R_{b1} 是纯串联，开路电压就是 R_{b1} 上分到的电压。R_{eq}：电源 V_{CC} 置零（接地）后，R_{b2} 与 R_{b1} 都是一端接地，故并联。

与近似法的关系：把 $I_{EQ}=(1+\beta)I_{BQ}$ 代入，得

$$I_{EQ}=\frac{U_{oc}-U_{BEQ}}{\dfrac{R_{eq}}{1+\beta}+R_e}=\underbrace{\frac{U_{oc}-U_{BEQ}}{R_e}}_{\text{近似法的 }I_{EQ}}\cdot\frac{1}{1+\dfrac{R_{eq}}{(1+\beta)R_e}}.$$

当$(1+\beta)R_e\gg R_{eq}$（笔记 No.460 的红字）时，后一个因子趋于 1，精确公式退化为近似法。

设 $k=\dfrac{(1+\beta)R_e}{R_{eq}}$，近似法对 I_{EQ} 的相对高估约为 $\dfrac{1}{1+k}$：

$k=\frac{(1+\beta)R_e}{R_{eq}}$	2	5	10	20	50
近似法高估 I_{EQ}	33%	17%	9%	4.8%	2%

教学例题 3　同一电路的精确求解与误差

仍用例题 2 的电路（$\beta=50$）。**第一步：**$U_{oc}=3$ V，$R_{eq}=60\,/\!/\,20=15\,\text{k}\Omega$。**第二步：**$(1+\beta)R_e=51\times2.4=122.4\,\text{k}\Omega$，$k=8.16$。

$I_{BQ}=\dfrac{3-0.6}{15+122.4}=17.5\,\mu\text{A}$，$I_{CQ}=\beta I_{BQ}=0.873$ mA，$I_{EQ}=0.891$ mA。

$U_{CEQ}=12-0.873\times3.6-0.891\times2.4=6.72$ V。**对比：**近似法给出 1 mA、6 V，I_{EQ} 偏大约 12%——与表中 $k\approx8$ 的 11% 左右相符。**结论：**此时近似法可作估算，但若题目要求精确值，

必须用戴维南法。**本题想说明：**“近似”不是随便的，它有明确的适用条件。

生活中的它　电池的内阻

生活场景：手机电池空载电压 4.2 V，接上负载后端电压会下降一点。
对应关系：电池空载电压 ↔ U_{oc}；电池内阻 ↔ R_{eq}；负载电流 ↔ I_{BQ}。任何“电源 + 内阻”的网络都可这样等效。
小估算：内阻 0.1 Ω、放电电流 2 A，端电压下降 $0.1 \times 2 = 0.2$ V；同理，本节例题里 $R_{eq}I_{BQ} = 15\ \text{k}\Omega \times 17.5\ \mu\text{A} = 0.26$ V，使基极电位从 3 V 降到约 2.74 V（再减去 U_{BEQ} 与 R_e 压降）。
边界：真实电池的内阻随温度、电量变化；这里 R_{eq} 是由固定电阻算出的常数。

4.5 到这里，我们已经解决了什么？

本章小结与下一步

已解决：（1）看清 Q 点漂移的根源：β、U_{BE}、I_{CBO} 随温度同向增大 I_C；（2）用分压固定 U_B、用 R_e 做电流负反馈，使 I_E 几乎只由 U_B, U_{BE}, R_e 决定；（3）掌握了近似法（四步）和戴维南法两套 Q 点算法及其适用条件。
留下的新问题：R_e 在直流上立了功，但交流信号也得流过它——它会不会把放大倍数“吃掉”？这就是下一章要算的动态参数。

学完这里，你应该能够回答

1. 温度升高时，U_{BE}、β、I_{CBO} 分别怎样变化？它们对 I_C 的影响方向一致吗？
2. 分压式偏置里 I_E 的表达式为什么与 β 几乎无关？“R_{b1}, R_{b2} 近似串联”要满足什么条件？
3. 画出稳定过程：$T \uparrow \rightarrow \ldots \rightarrow I_C \downarrow$，每一步的原因是什么？
4. 近似法 Q 点估算的四步分别是什么？U_{CEQ} 为什么要扣除 R_e 的压降？
5. 什么时候必须用戴维南法？$(1+\beta)R_e \gg R_{eq}$ 为什么能保证近似法成立？
6. R_e 是不是越大越好？

5 动态参数：R_e 与 C_e 如何改变放大性能

回顾与问题。上一章里 R_e 在直流上立了大功。可是放大电路放大的是交流信号，交流信号同样要流过 R_e。固定偏置时我们得到 $\dot{A}_u = -\beta(R_c \,/\!/\, R_L)/r_{be}$、$R_i \approx r_{be}$、$R_o = R_c$（课件第 52–55 页）。现在发射极上多了一个 R_e，这三个结果会怎样变？这就是笔记 §13 要算的事。

5.1 带 R_e 的共射电路：先画交流通路，再用 h 参数模型

方法。固定三步：（1）画交流通路——**直流电压源短路、电容短路**；（2）把 BJT 换成 r_{be} + 受控电流源 βi_b；（3）按定义求 $\dot{A}_u, R_i, R_o$。

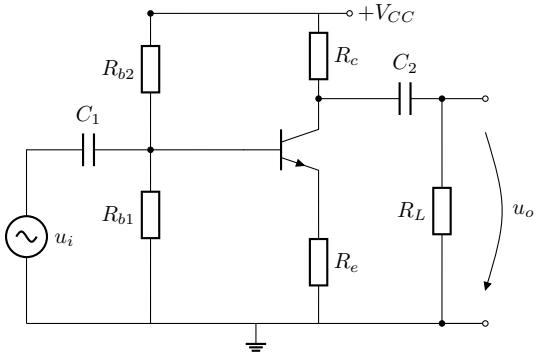


图 12 原电路（R_e 未并电容）。

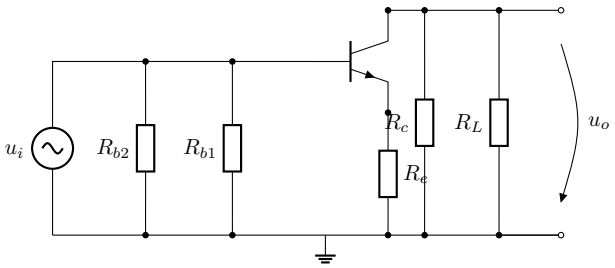


图 13 交流通路：V_{CC} 接地，R_{b2} 也到地，与 R_{b1} 并联。

读图：与原电路相比，交流通路里 V_{CC} **被短路到地**，所以 R_{b2} 的上端和 R_{b1} 的下端等电位，两者**并联**；R_c 的上端也接到交流地，所以和 R_L 并联到地；电容（C_1, C_2）变成导线。R_e 没有被旁路，仍然留在发射极。

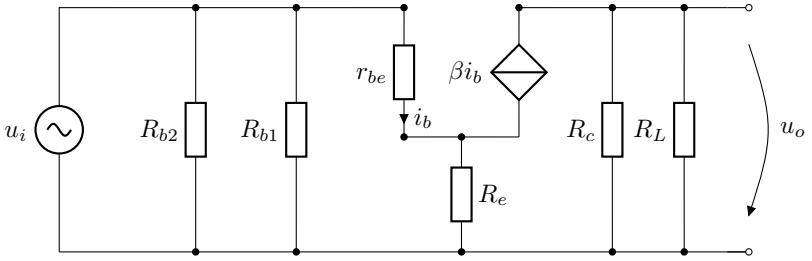


图 14 换用 h 参数模型后的微变等效电路：r_{be} 接在 b、e 之间，受控源 βi_b 接在 c、e 之间。

核心概念 ⑤ 带 R_e（无旁路电容）的共射电路动态参数

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\frac{\beta\,(R_c \,//\, R_L)}{r_{be} + (1+\beta)R_e}, \qquad R_i = R_{b1} \,//\, R_{b2} \,//\, \big[r_{be} + (1+\beta)R_e\big], \qquad R_o = R_c.$$

完整推导（笔记 No.460–461，补全中间步骤）

电压放大倍数。输出回路：受控源电流 βI_b 流经 $R_c \,//\, R_L$（方向使输出为负），$\dot{U}_o = -\beta I_b (R_c \,//\, R_L)$。输入回路：$\dot{U}_i = I_b r_{be} + I_e R_e$，而流过 R_e 的是**发射极电流** $I_e = I_b + \beta I_b = (1+\beta) I_b$，所以 $\dot{U}_i = I_b[r_{be} + (1+\beta)R_e]$。两式相除，$I_b$ 约去：

$$\dot{A}_u = \frac{-\beta I_b (R_c \,//\, R_L)}{I_b[r_{be} + (1+\beta)R_e]} = -\frac{\beta (R_c \,//\, R_L)}{r_{be} + (1+\beta)R_e}.$$

输入电阻。先求从基极看进去的电阻 $R_i' = \dfrac{\dot{U}_i}{I_b} = r_{be} + (1+\beta)R_e$（笔记 No.460 末行）；$R_{b1}, R_{b2}$ 与它并联（它们都直接接在输入端与地之间），所以 $R_i = R_{b1} \,//\, R_{b2} \,//\, R_i'$。

输出电阻。令 $u_i = 0$（信号源短路），负载开路，在输出端加测试电压 U。基极回路只剩 $I_b\big[r_{be} + (1+\beta)R_e\big] = 0$，括号恒为正，所以 $I_b = 0$，于是 $\beta I_b = 0$，受控源相当于开路，从集电极看进去只剩 R_c（忽略 r_{ce}），$R_o = U/I = R_c$。

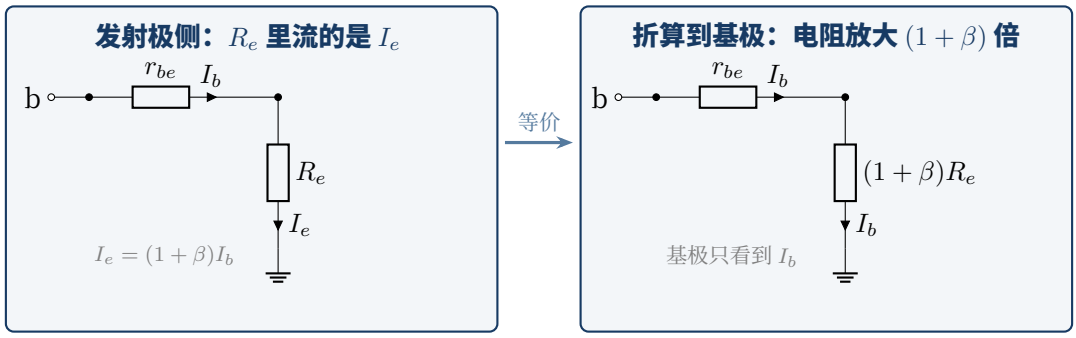


图 15 “R_e 折算到基极放大 $(1+\beta)$ 倍”：因为 R_e 上流的电流是基极电流的 $(1+\beta)$ 倍，同样的压降，从基极看就像电阻大了 $(1+\beta)$ 倍。

一句话直观理解

R_e 在交流里起**负反馈**作用：输出电流 I_e 一增大，R_e 上的压降就抬高发射极电位，使真正加在发射结上的信号变小。反馈越深，$\dot{A}_u$ 越小、越稳定，输入电阻越大。当 $(1+\beta)R_e \gg r_{be}$ 时，$\dot{A}_u \approx -\dfrac{R_c \,/\!/\, R_L}{R_e}$，只与电阻之比有关，不再依赖 β 和 r_{be}。

教学例题 4　同一电路的 $\dot{A}_u, R_i, R_o$（无 C_e）

电路为例题 2（$I_{EQ} \approx 1$ mA，$\beta = 50$，$R_{b2} = 60$ kΩ，$R_{b1} = 20$ kΩ，$R_c = 3.6$ kΩ，$R_e = 2.4$ kΩ），再接 $R_L = 3.6$ kΩ。

第一步： $r_{be} = 200 + 51 \times \dfrac{26}{1} = 1526\ \Omega \approx 1.53$ kΩ。 **第二步：** $R_c \,/\!/\, R_L = 1.8$ kΩ。

第三步： $\dot{A}_u = -\dfrac{50 \times 1.8}{1.53 + 51 \times 2.4} = -\dfrac{90}{123.9} = -0.73$。

第四步： $R_i' = 1.53 + 122.4 = 123.9$ kΩ，$R_i = 60 \,/\!/\, 20 \,/\!/\, 123.9 = 15 \,/\!/\, 123.9 = 13.4$ kΩ；$R_o = R_c = 3.6$ kΩ。

检查： $|\dot{A}_u| < 1$！这个电路几乎不放大——用近似式 $-\dfrac{1.8}{2.4} = -0.75$ 验证，吻合。**本题想说明：**只为稳定 Q 点而留下的 R_e，在交流里把增益“吃”得所剩无几，这就是下一节要引入 C_e 的原因。

易错点 ③　带 R_e 的共射电路常见错误

① **分母漏掉** $(1+\beta)$：写成 $r_{be} + \beta R_e$ 或 $r_{be} + R_e$。② **用** R_c **代替** $R_c \,/\!/\, R_L$：$\dot{A}_u$ 里是交流等效负载 $R_c \,/\!/\, R_L$。③ R_o **写成** $R_c \,/\!/\, R_L$：R_o 的定义要求负载开路，$R_o = R_c$。④ **忘了** $R_{b1} \,/\!/\, R_{b2}$：输入电阻是基极支路与两个偏置电阻**并联**。

5.2 旁路电容 C_e：让 R_e 在直流里存在、在交流里“消失”

笔记 No.461 提出了一个关键的思考：“R_e 在直流中起到稳定 Q 点的作用，在交流通路中不起什么作用（甚至帮倒忙）。**如何让** R_e **本身在直流通路中存在、在交流通路中不存在？**——在 R_e 两端并联一个电容。”

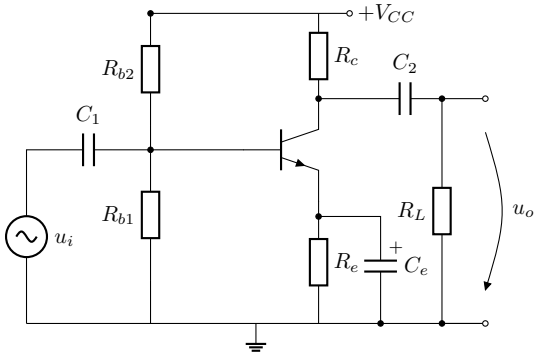


图 16　并联旁路电容 C_e 后的电路。C_1, C_2 称耦合电容。

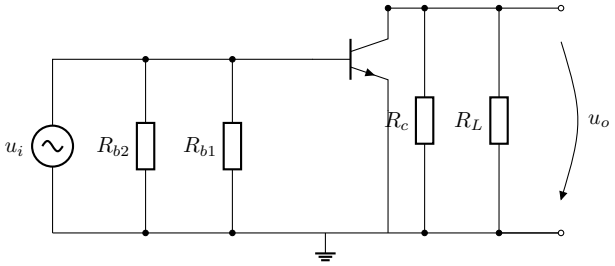


图 17　交流通路：C_e 把 R_e 短路，发射极直接接交流地。

为什么并联电容就行?

直流：电容开路，C_e 等于不存在，R_e 仍在，直流通路与上一章完全相同——所以**静态工作点不受影响**。**交流**：电容短路，R_e 被短路，发射极直接接地，h 等效电路里没有 R_e，负反馈消失。

核心概念 ⑥　并联 C_e 后的动态参数（R_e 被短路）

$$\dot{A}_u = -\frac{\beta\,(R_c \,//\, R_L)}{r_{be}}, \qquad R_i = R_{b1} \,//\, R_{b2} \,//\, r_{be}, \qquad R_o = R_c.$$

	无 C_e（R_e 在交流中保留）	有 C_e（R_e 被旁路）
静态工作点	完全相同（直流通路中电容开路）	
$\dot{A}_u$	$-\dfrac{\beta(R_c \,//\, R_L)}{r_{be}+(1+\beta)R_e}$，小而稳	$-\dfrac{\beta(R_c \,//\, R_L)}{r_{be}}$，大
R_i	$R_{b1} \,//\, R_{b2} \,//\, [r_{be}+(1+\beta)R_e]$，较大	$R_{b1} \,//\, R_{b2} \,//\, r_{be}$，较小
R_o	R_c（相同）	
本例数值	$\dot{A}_u = -0.73$，$R_i = 13.4\ \text{k}\Omega$	$\dot{A}_u = -59$，$R_i = 1.39\ \text{k}\Omega$

教学补全　C_e 要多大？部分旁路又怎样?

“电容短路”是近似，条件是在最低工作频率 $f_{\min}$ 处容抗远小于 R_e（工程上取 $\dfrac{1}{2\pi f_{\min} C_e} \le \dfrac{R_e}{10}$）。例如 $R_e = 2.4\ \text{k}\Omega$、$f_{\min} = 100\ \text{Hz}$，则 $C_e \ge \dfrac{10}{2\pi \times 100 \times 2400} \approx 6.6\ \mu\text{F}$，常取几十到一百微F。频率更低时 C_e 失效，$\dot{A}_u$ 会下降，这就是频率响应里**下限截止频率** f_L 的来源（课件 2.7 节）。

若把 R_e 拆成 $R_{e1}+R_{e2}$，只给 R_{e2} 并电容，则直流 $R_e = R_{e1}+R_{e2}$ 稳 Q，交流只剩 R_{e1}：$\dot{A}_u = -\dfrac{\beta(R_c \,//\, R_L)}{r_{be}+(1+\beta)R_{e1}}$。这是用“少留一点 R_{e1}”来精确设定增益的常用手法（课件例 1 即为此种电路，见第 9 章第 34 题）。

生活中的它　电源里的滤波电容

生活场景：手机充电器的直流输出端并联着大电容，把电网整流后残留的纹波“吸收”掉，而直流电压不受影响。

对应关系：纹波（交流成分）↔ 信号；直流输出 ↔ Q 点；并联的大电容 ↔ C_e；被并联的负载 ↔ R_e——对交流“短路”、对直流“开路”。

小估算：取 $C_e = 100\,\mu\text{F}$，$f = 1\,\text{kHz}$，容抗 $X_C = \dfrac{1}{2\pi \times 1000 \times 100 \times 10^{-6}} = 1.6\,\Omega \ll R_e = 2.4\,\text{k}\Omega$，旁路有效；若 $f = 1\,\text{Hz}$，$X_C = 1.6\,\text{k}\Omega$，已与 R_e 同量级，旁路失效。
边界：实际电容有等效串联电阻和电感，频率很高时也会失效；电解电容还有极性要求（图中的“+”号）。

5.3 信号源内阻与负载的影响：谁与谁有关

实际信号源有内阻 R_s，输出端接有负载 R_L。把放大电路看成一个二端口（图 18）：输入端是电阻 R_i，输出端是“受控电压源 $A_{uo}u_i$ 串联 R_o”，这里 A_{uo} 是**负载开路**时的电压增益。

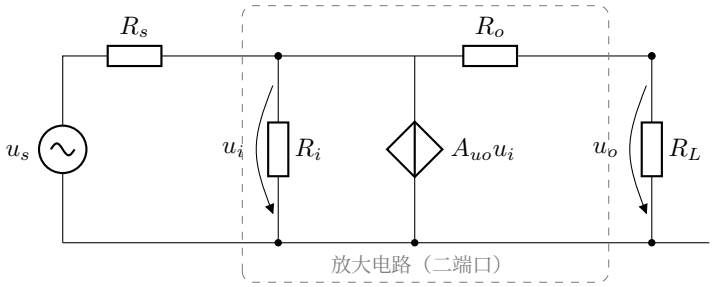


图 18 放大电路的二端口模型（后面共集、共基以及多级放大都要用）。

由分压关系：

$$u_i = \frac{R_i}{R_s + R_i} u_s, \qquad u_o = \frac{R_L}{R_o + R_L} A_{uo} u_i \implies \boxed{A_{us} = \frac{u_o}{u_s} = \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot \frac{R_L}{R_o + R_L} \cdot A_{uo}}$$

对本节例子（并 C_e，$A_{uo} = -\beta R_c / r_{be} = -118$）：$R_s = 1\,\text{k}\Omega$ 时，$\dfrac{R_i}{R_s + R_i} = \dfrac{1.385}{2.385} = 0.58$，$\dfrac{R_L}{R_o + R_L} = 0.5$，$A_{us} = 0.58 \times 0.5 \times (-118) = -34$。

共射电路	与 R_L 有关?	与 R_s 有关?	说明
$\dot{A}_u$ **（对 $\dot{U}_i$）**	有	无	R_L 并入 R_c
A_{us} **（对 u_s）**	有	有	多一个输入分压
R_i	无	无	只看放大电路本身
R_o	无	无	定义要求 R_L 开路、信号源置零

提醒：“R_i 与信号源内阻无关、R_o 与负载无关”是课件反复强调的结论，但对共集电路，R_i 会依赖 R_L、R_o 会依赖 R_s（见下一章），所以这张表只适用于共射。

5.4 到这里，我们已经解决了什么?

本章小结与下一步

已解决：R_e 的交流效应（负反馈使 $\dot{A}_u$ 变小、R_i 变大）；C_e 的作用（直流不变、交流消除 R_e）；放大电路二端口模型与 A_{us}。
留下的新问题：共射电路 $R_o = R_c$ 较大，带不动小负载；R_i 又只有 1 kΩ 左右，会“拖垮”高内阻信号源。有没有**输入电阻大、输出电阻小**的接法？把输出改到发射极上试试——这就是共集电路。

学完这里，你应该能够回答

1. 画交流通路时，V_{CC}、耦合电容、旁路电容各应怎样处理?
2. R_e 在直流和交流中分别起什么作用? 为什么并联 C_e 不影响 Q 点?
3. 写出带 R_e 与不带 R_e 的 $\dot{A}_u, R_i, R_o$，并说明差异的物理原因。
4. “R_e 折算到基极放大 $(1+\beta)$ 倍”是怎么来的?
5. R_i 与 R_s、R_o 与 R_L 是否有关? A_{us} 与 $\dot{A}_u$ 的关系是什么?
6. 容抗要满足什么条件，C_e 才算“把 R_e 短路”?

6 共集电极放大电路（射极跟随器）

回顾与问题。 共射电路的输入电阻只有 1 kΩ 左右、输出电阻 R_c 较大，遇到“信号源内阻大、负载又重”的场合就会损失很多信号。笔记 §14 的办法是：**仍然从基极输入，但改从发射极输出。**

6.1 结构：公共端是谁?

核心概念 ⑦ 三种组态的命名规则

BJT 有三个电极，输入占用一个、输出占用一个，剩下的那个就是输入与输出回路的**公共端**，组态就以它命名：

· 共射（CE）：输入 b，输出 c，公共 e； 共集（CC）：输入 b，输出 e，公共 c； 共基（CB）：输入 e，输出 c，公共 b。

“公共”指在交流通路里（直流电源已短路接地）该电极是输入、输出回路共同接地的那个点。

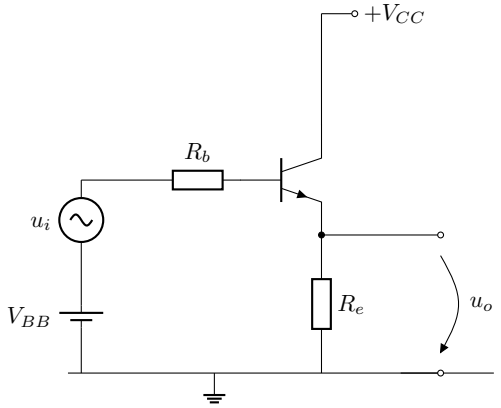


图 19 共集电极电路示意图（笔记 No.462）：集电极直接接 V_{CC}。

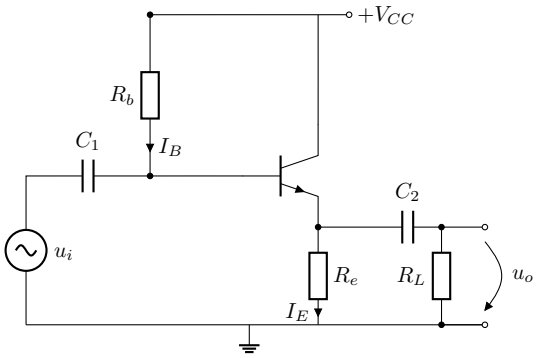


图 20 实用的共集电路：R_b 接 V_{CC}，信号经 C_1 耦合到基极，从发射极经 C_2 输出。

读图：左图是教学用的示意图，信号源 u_i 经 R_b 串联送到基极；右图是实际电路，R_b 一端接 V_{CC}。两者的直流通路等价（$V_{BB} \leftrightarrow V_{CC}$），但**交流通路不同**：右图里 V_{CC} 接地，R_b 变成并联在输入端。本章先按示意图推导（对应笔记），再给出实用电路的公式。集电极接 V_{CC}，交流上等于接地，所以集电极是公共端。

6.2 静态工作点

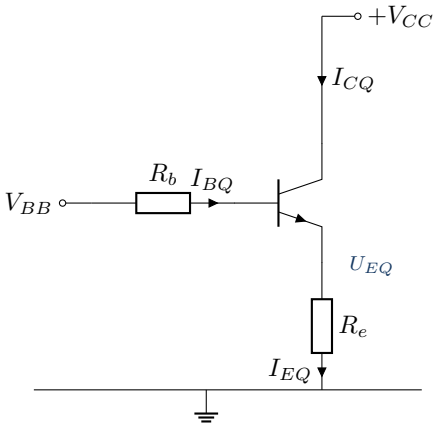


图 21 共集示意图的直流通路（笔记 No.462）。

共集 Q 点

$$I_{BQ}=\frac{V_{BB}-U_{BEQ}}{R_b+(1+\beta)R_e}$$

$$I_{CQ}=\beta I_{BQ},\quad I_{EQ}=(1+\beta)I_{BQ}$$

$$U_{CEQ}=V_{CC}-(1+\beta)I_{BQ}R_e$$

公式从哪里来

基极回路 KVL：$V_{BB}=I_{BQ}R_b+U_{BEQ}+I_{EQ}R_e$，而流过 R_e 的是 $I_{EQ}=(1+\beta)I_{BQ}$，代入即得 I_{BQ}。集电极回路 KVL：$V_{CC}=U_{CEQ}+(1+\beta)I_{BQ}R_e$（笔记 No.463）。**注意**：与共射不同，共集电路里集电极没有电阻，U_{CEQ} 里只扣 R_e 的压降。实用电路（R_b 接 V_{CC}）里 $V_{BB}=V_{CC}$。

6.3 动态分析：画交流通路，用 h 等效

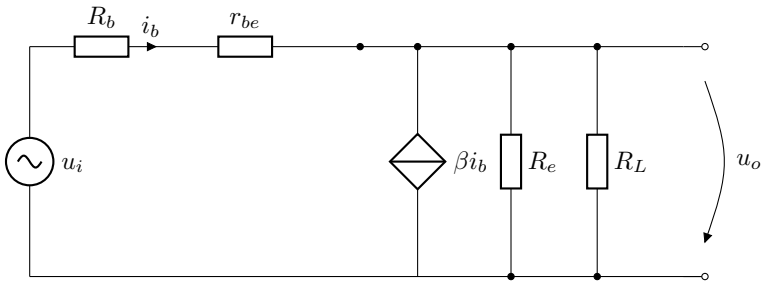


图 22 共集示意图的微变等效电路：u_i 经 R_b, r_{be} 到发射极节点 e；受控源 βi_b 从交流地（集电极）流向 e；R_e（与 R_L 并联）接在 e 与地之间。

核心概念 ⑧ 共集电路动态参数（示意图，R_b 串联于信号通路）

$$\dot{A}_u=\frac{(1+\beta)R_e}{R_b+r_{be}+(1+\beta)R_e}\lessapprox 1,\qquad R_i=R_b+r_{be}+(1+\beta)R_e,\qquad R_o=\frac{R_b+r_{be}}{1+\beta}\,/\!/\,R_e.$$

完整推导（笔记 No.463，补全）

电压放大倍数。$\dot{U}_o=(1+\beta)I_bR_e$；$\dot{U}_i=I_bR_b+I_br_{be}+(1+\beta)I_bR_e$。相除得

$$\dot{A}_u=\frac{(1+\beta)R_e}{R_b+r_{be}+(1+\beta)R_e}=1-\frac{R_b+r_{be}}{R_b+r_{be}+(1+\beta)R_e}<1.$$

分母比分子多了正数 R_b+r_{be}，所以恒小于 1；而当 $(1+\beta)R_e\gg R_b+r_{be}$ 时，$\dot{A}_u\approx 1$，且是**正**

数（同相）。

输入电阻。外加输入电压 V，输入电流 $I = I_b$：$V = I(R_b + r_{be}) + (1+\beta)IR_e$，$R_i = V/I = R_b + r_{be} + (1+\beta)R_e$。

输出电阻。信号源置零，负载断开，在发射极加测试电压 V，流入电流 I。基极回路：$V = -I_b(R_b + r_{be})$；节点 e 的 KCL：$I_b + \beta I_b + I = 0$，即 $I = -(1+\beta)I_b$，$I_b = -\dfrac{I}{1+\beta}$。代入：$V = \dfrac{R_b + r_{be}}{1+\beta} I$，所以 $R'_o = \dfrac{V}{I} = \dfrac{R_b + r_{be}}{1+\beta}$，而 R_e 与它并联，$R_o = R'_o \,/\!/\, R_e$。

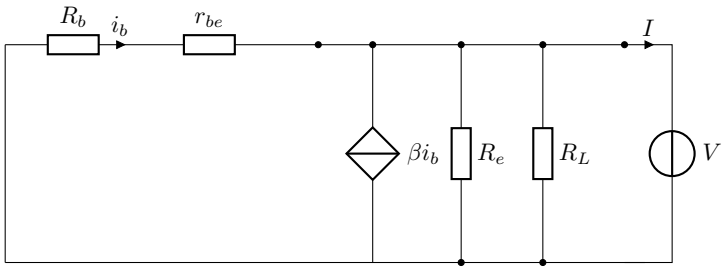


图 23 求输出电阻：信号源 u_i 置零（短路），R_L 断开，在输出端加测试电压 V、测流入电流 I。基极回路中的 $R_b + r_{be}$ 被“折算”到发射极，缩小 $(1+\beta)$ 倍。

一句话直观理解：它为什么叫“跟随器”

发射结电压 U_{BE} 基本不变（约 0.6 V），所以 $u_E = u_B - U_{BE} \approx u_B -$常数：发射极电压“跟着”基极电压走，幅度几乎相同、相位相同。放大的不是电压而是**电流**——基极只需很小的电流，发射极就能输出 $(1+\beta)$ 倍的电流去推负载。

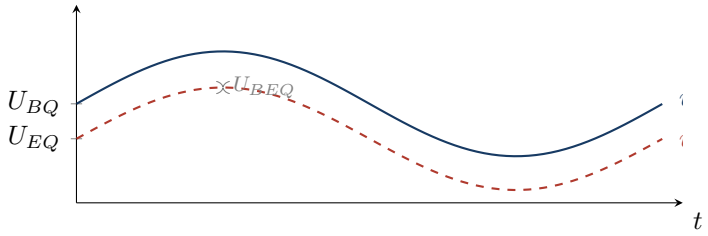


图 24 射极跟随：发射极波形是基极波形整体下移约 U_{BEQ}，幅度略小（$\dot{A}_u < 1$），相位相同。

6.4 实用电路：R_b 接电源、带负载与信号源内阻

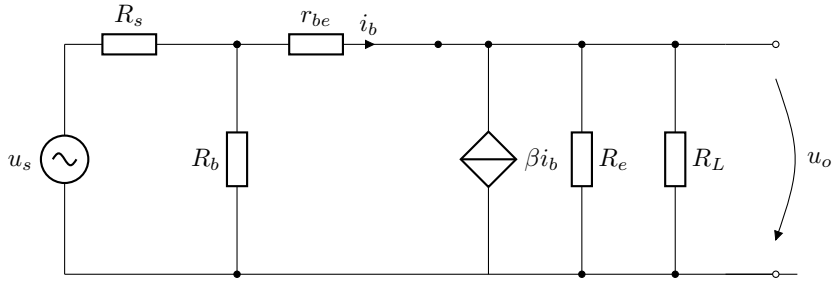


图 25 实用共集电路的微变等效电路（V_{CC} 接地，R_b 并联在输入端）。

实用共集电路（令 $R'_e = R_e \,//\, R_L$，$R_B = R_s \,//\, R_b$）

$$\dot{A}_u = \frac{(1+\beta)R'_e}{r_{be}+(1+\beta)R'_e},\qquad R_i = R_b \,//\, \left[r_{be}+(1+\beta)R'_e\right],\qquad R_o = R_e \,//\, \frac{r_{be}+R_s \,//\, R_b}{1+\beta}.$$

教学补全　两种模型的统一

示意图里串联在基极的 R_b，实际上起的是“信号源内阻”的作用，所以示意图公式里的 R_b 与实用公式里的 $R_s \,//\, R_b$ 同类。通用结论：**任何与基极串联的电阻 R_B，在输出端看都缩小 $(1+\beta)$ 倍；任何接在发射极的电阻 R_E，在输入端看都放大 $(1+\beta)$ 倍**。两条规律在共射、共集中反复出现。

易错点 ④　共集电路的“有关 / 无关”恰与共射不同

输入电阻 R_i 与负载 R_L 有关（因为 R_L 并入了 R'_e）；**输出电阻 R_o 与信号源内阻 R_s 有关**。课件原话：“输入电阻与负载有关，与信号源内阻无关；输出电阻与信号源电阻有关，与负载无关。”这是共集电路区别于共射电路的关键特征，计算时不能套用共射的习惯。另外，$\dot{A}_u$ 恒小于 1，不要写成“$\dot{A}_u = 1$”。

教学例题 5　共集电路的完整计算

电路： $V_{CC} = 12\ \text{V}$，$R_b = 100\ \text{k}\Omega$（接 V_{CC}），$R_e = 2\ \text{k}\Omega$，$R_L = 2\ \text{k}\Omega$，$\beta = 50$，$U_{BEQ} = 0.6\ \text{V}$，信号源内阻 $R_s = 10\ \text{k}\Omega$。

Q 点： $I_{BQ} = \dfrac{12-0.6}{100+51\times 2} = 56.4\ \mu\text{A}$；$I_{EQ} = 51 I_{BQ} = 2.88\ \text{mA}$；$U_{CEQ} = 12 - 2.88\times 2 = 6.24\ \text{V}$（放大区）。

r_{be}：$200 + 51\times\dfrac{26}{2.88} = 661\ \Omega$。　R'_e：$2 \,//\, 2 = 1\ \text{k}\Omega$。

$\dot{A}_u$：$\dfrac{51\times 1}{0.661+51} = 0.987$。　R_i：$100 \,//\, (0.661+51) = 100 \,//\, 51.7 = 34.1\ \text{k}\Omega$。

R_o：$R_s \,//\, R_b = 9.09\ \text{k}\Omega$，$\dfrac{0.661+9.09}{51} = 0.191\ \text{k}\Omega$，$R_o = 2 \,//\, 0.191 = 0.175\ \text{k}\Omega = 175\ \Omega$。

对信号源的增益： $A_{us} = \dfrac{R_i}{R_s+R_i}\dot{A}_u = \dfrac{34.1}{44.1}\times 0.987 = 0.76$。

检查： $\dot{A}_u < 1$，R_i 比共射的 1 kΩ 大 20 多倍，R_o 只有几百欧，合理。**本题想说明：**共集电路不放大电压，但它能把“高内阻信号 + 低阻负载”的矛盾化解。

6.5 特点、应用与“R_e 越大越好？”

共集电路的特点与应用（课件第 80 页）

特点： $\dot{A}_u \approx 1$（略小于 1，同相）；输入电阻高；输出电阻低。**应用：** ① 放在多级放大器的**输入级**，提高整机输入电阻；② 放在**输出级**，降低整机输出电阻，增强带载能力；③ 放在两级之间作**缓冲**，隔离前后级的相互影响。

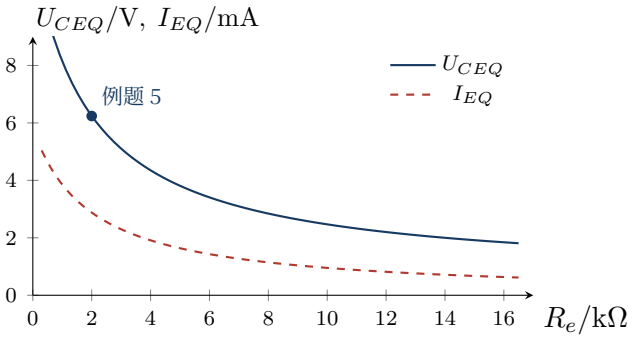


图 26 R_e 增大时（$R_b = 100\ \text{k}\Omega$，$V_{CC} = 12\ \text{V}$，$\beta = 50$）：$I_{EQ}$ 下降（离截止越来越近），U_{CEQ} 也下降（离饱和越来越近）。

生活中的它　耳机麦克风里的“跟随器”

生活场景：手机耳机线上的驻极体话筒，膜片产生的是极微弱、内阻很高的信号，不能直接送长线。话筒胶囊内部有一只场效应管，接成跟随器（与射极跟随器同构，称源极跟随器），先把高阻信号变成低阻信号再输出。

对应关系：高内阻的话筒膜片 ↔ 信号源（大 R_s）；跟随器 ↔ 共集电路（R_i 大）；耳机线与后级 ↔ 负载 R_L（小）。

小估算：取 $R_s = 10\ \text{k}\Omega$、$R_L = 2\ \text{k}\Omega$：直接连接，分压只有 $\dfrac{2}{10+2} = 0.17$；中间加例题 5 的跟随器，$A_{us} = 0.76$，信号增大约 4.6 倍。

边界：实际话筒用的是场效应管，输入电阻远大于 BJT，并且需要偏置电压供电；这里借用的是“输入阻抗高、输出阻抗低”的思想。

6.6 到这里，我们已经解决了什么？

本章小结与下一步

已解决：共集电路的 Q 点、$\dot{A}_u < 1$（且同相）、R_i 大、R_o 小，以及它们为什么这样（R_e 折算 $\times(1+\beta)$，R_b 折算 $\div(1+\beta)$）。**留下的新问题：**三个电极里，只剩**发射极作输入、集电极输出**的接法没学——共基电路。

学完这里，你应该能够回答

1. 共集电路的输入、输出、公共端分别是哪个电极？为什么集电极接 V_{CC} 也算“公共端”？
2. 写出 I_{BQ}, U_{CEQ} 的表达式；U_{CEQ} 里为什么没有 R_c？
3. 证明 $\dot{A}_u < 1$，并说明在什么条件下 $\dot{A}_u \approx 1$。
4. 示意图中的 R_i, R_o 与实用电路中的 R_i, R_o 有何区别？
5. R_i 与 R_L 有关吗？R_o 与 R_s 有关吗？
6. 为什么 R_e 不能无限增大？

7 共基极放大电路

7.1 结构：基极成为公共端

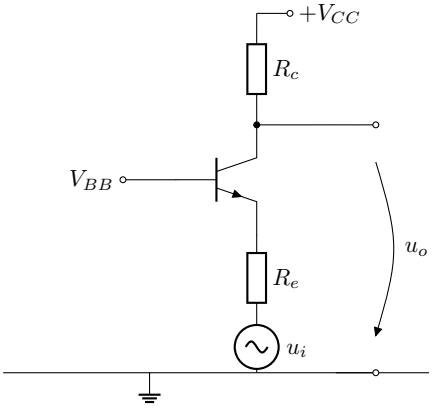


图 27 共基电路示意图：基极接 V_{BB}，信号从发射极输入。

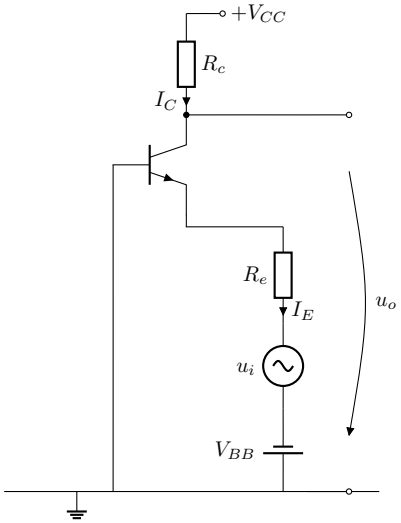
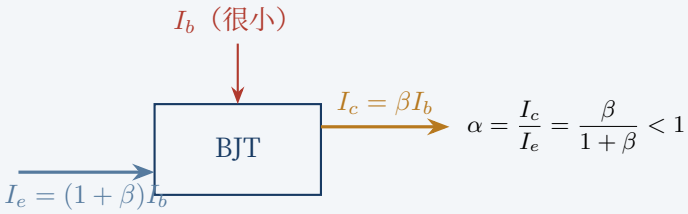


图 28 笔记 No.464 的共基电路：V_{BB} 固定基极电位，u_i 经 R_e 送入发射极，输出取自集电极。

直观理解　为什么共基没有电流放大?



发射极电流进入三极管后，只有很小的 I_b 从基极流走，大部分 βI_b 从集电极出来，所以电流增益 $\alpha<1$（约 0.98），**共基没有电流放大**；但 R_c 可以远大于输入回路电阻，于是有电压放大。

7.2 静态工作点

共基 Q 点（基极电位固定）

$$I_{EQ}=\frac{V_{BB}-U_{BEQ}}{R_e},\qquad I_{CQ}=\frac{\beta}{1+\beta}I_{EQ}\approx I_{EQ},\qquad U_{CEQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_c-I_{EQ}R_e.$$

4

7.3 动态分析

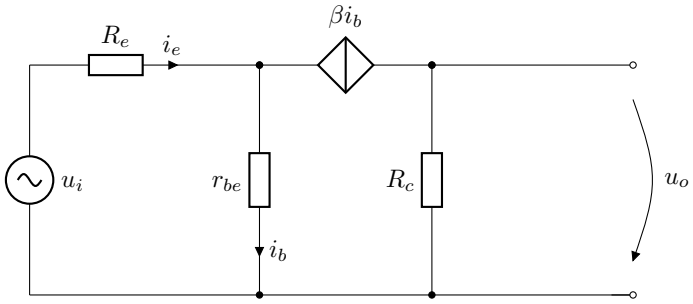


图 29 共基电路的微变等效电路：u_i 经 R_e 送到 e，r_{be} 接在 e 与交流地（b）之间，受控源 βi_b 与 R_c 在输出侧。

核心概念 ⑨ 共基电路动态参数

$$\dot{A}_u = \frac{\beta R_c}{r_{be} + (1+\beta)R_e}\ (\text{同相}), \qquad R_i = R_e + \frac{r_{be}}{1+\beta}, \qquad R_o = R_c.$$

公式从哪里来

输入回路：$i_e = \dfrac{u_i}{R_e + r_{be}/(1+\beta)}$（$r_{be}$ 流过的是 $i_b = i_e/(1+\beta)$，所以从发射极看进去被缩小 $(1+\beta)$ 倍）。输出：$u_o = \beta i_b R_c = \dfrac{\beta}{1+\beta} i_e R_c$。两式相除即得 $\dot{A}_u$。令 $u_i = 0$、在输出端加测试源，受控源为零，故 $R_o = R_c$。

易错点 ⑤ 共基电路中的方向与相位

(1) 共基电压增益是**正**的（同相），而共射是负的；(2) 输入电流是 I_e，不是 I_b；(3) 示意图里 R_e 串在信号通路中，实用电路里 R_e 通常通过电容“旁路”，不要把两者的 $\dot{A}_u, R_i$ 混用。

教学例题 6 共基电路的完整计算

电路：$V_{CC} = 12\ \text{V}$，$V_{BB} = 2.7\ \text{V}$，$R_e = 2\ \text{k}\Omega$，$R_c = 5\ \text{k}\Omega$，$\beta = 50$，$U_{BEQ} = 0.7\ \text{V}$，空载。

Q 点： $I_{EQ} = \dfrac{2.7 - 0.7}{2} = 1.00\ \text{mA}$，$I_{CQ} = \dfrac{50}{51} \times 1.00 = 0.980\ \text{mA}$，$U_{CEQ} = 12 - 0.980 \times 5 - 1.00 \times 2 = 5.1\ \text{V}$。

$r_{be} = 200 + 51 \times \dfrac{26}{1.00} = 1526\ \Omega$。

示意图结构（R_e 在信号通路中）： $\dot{A}_u = \dfrac{50 \times 5}{1.526 + 51 \times 2} = \dfrac{250}{103.5} = 2.42$；$R_i = 2 + \dfrac{1.526}{51} = 2.03\ \text{k}\Omega$；$R_o = 5\ \text{k}\Omega$。

实用结构（信号经电容直接进发射极，R_e 与输入并联）： $\dot{A}_u = \dfrac{\beta R_c}{r_{be}} = \dfrac{250}{1.526} = 164$；$R_i = R_e \,/\!/\, \dfrac{r_{be}}{1+\beta} = 2000 \,/\!/\, 29.9 = 29.5\ \Omega$。

结论： R_e 串在信号通路中会把增益吃掉；让它旁路后，增益与共射同量级，但输入电阻仅约 30 Ω。

7.4 特点与应用

共基电路的特点与应用（课件第 85 页）

特点： $\dot{A}_u$ 大且同相；R_i 很小；$R_o = R_c$ 较大；**频带宽**（几乎没有密勒电容效应）。**应用：** 高频、宽带放大（如射频前置级）；与共射组成“共射–共基”级联，兼顾高增益与宽带；作电流缓冲器与恒流源。

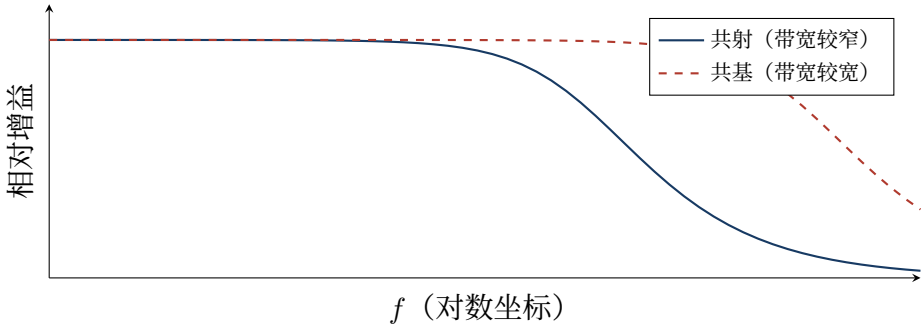


图 30 示意：共基的上限截止频率明显高于共射（概念图，纵、横坐标不代表具体数值；定量内容属于“频率响应”一章）。

生活中的它　电视天线放大器与同轴电缆（距日常较远）

生活场景： 室外电视天线或收音机天线接收的是几十到几百兆赫的高频信号，经同轴电缆（特性阻抗常见 $50\,\Omega$ 或 $75\,\Omega$）送到放大器。

对应关系： 天线与电缆 ↔ 信号源（内阻几十欧）；共基电路 ↔ 前置放大级；$R_i \approx 30\,\Omega$ ↔ 与电缆阻抗“接近匹配”。

小估算： 若放大器 $R_i = 1\,\text{k}\Omega$ 接 $75\,\Omega$ 的电缆，虽然分压后信号还剩 $\dfrac{1000}{1000+75} = 93\%$，但阻抗严重失配，高频时会产生反射；共基的 R_i 约几十欧，与电缆阻抗量级相当。

边界： 真实射频前置放大器还要考虑噪声系数、匹配网络与稳定性，这里只借用“输入电阻小、带宽宽”这一点；它不是日常家电里的主流小电路，若觉得陌生可以先跳过，不影响后面的练习。

拓展联想　共基与恒流源

共基电路的 $I_c \approx I_e$，且 I_c 几乎不随 U_{CE} 变化，因此集电极像一个“恒流源”。把基极电位固定、发射极电阻定下电流，就得到最简单的 BJT 电流源；集成电路里的电流镜、差分放大器的尾电流源（后续课程“差分放大电路”）都建立在这个思想上。现在只需记住：基极电位固定 $\Rightarrow I_E$ 固定 $\Rightarrow I_C$ 固定。

7.5 到这里，我们已经解决了什么？

学完这里，你应该能够回答

1. 共基电路的输入、输出、公共端分别是哪个电极？为什么基极在交流下是“地”？
2. 为什么共基没有电流放大，却有电压放大？为什么 $\dot{A}_u$ 是正的？
3. 写出 $R_i = R_e + r_{be}/(1+\beta)$ 的来历。
4. 共基的 R_i 为什么很小？这对高频应用有什么好处？

8　三种组态对比与本章知识地图

8.1　一张表看清三种性格

表 1　共射、共集、共基放大电路对比（β 较大、空载或一般负载时的定性结论）

	共射（CE）	共集（CC）	共基（CB）
输入 / 输出 / 公共	b / c / e	b / e / c	e / c / b
电压增益 $\dot{A}_u$	大，**反相**	$\lesssim 1$，同相	大，同相
电流增益	$\approx \beta$	$\approx 1+\beta$	$\approx \alpha < 1$
输入电阻 R_i	中等（约 r_{be}）	**大**	**很小**
输出电阻 R_o	较大（R_c）	**小**	较大（R_c）
频带	较窄	较宽	**最宽**
典型用途	电压放大主力	缓冲、隔离、输出级	高频、宽带、恒流源

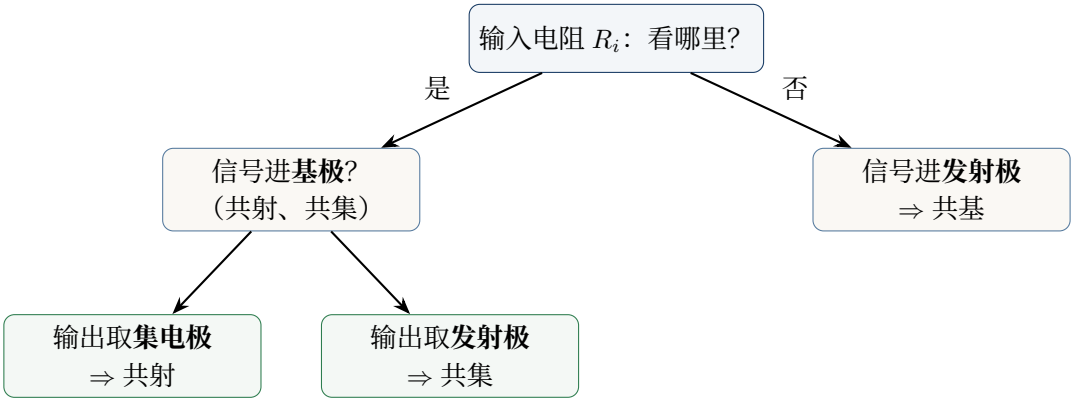


图 31　判别组态的两步法：先看信号从哪个电极进，再看输出从哪个电极出；剩下的就是公共端。

一条总规则：折算

从**基极**看进去，发射极支路上的电阻要**乘** $(1+\beta)$；从**发射极**看进去，基极支路上的电阻要**除以** $(1+\beta)$。共射（带 R_e）：$R_i = R_b \,//\, [r_{be} + (1+\beta)R_e]$；共集：$R_i = R_b \,//\, [r_{be} + (1+\beta)(R_e \,//\, R_L)]$，$R_o = R_e \,//\, \dfrac{r_{be} + R_s \,//\, R_b}{1+\beta}$；共基：$R_i = R_e \,//\, \dfrac{r_{be}}{1+\beta}$（信号直接进发射极时）。

8.2　常见误区总汇

把前面五个“易错点”放在一起

① R_e 在信号通路里与被 C_e 旁路是两种电路，$\dot{A}_u$ 不一样；② 稳 Q 的条件是 $I_2 = (5 \sim 10)I_B$，不是随便取；③ 共集 $\dot{A}_u < 1$ 但有功率放大，不是“没有放大”；④ 共集 R_i 与 R_L 有关、R_o 与 R_s 有关；⑤ 共基同相、输入电流是 I_e。

8.3 相似概念比较

表 2 容易混淆的概念

	左边概念	右边概念
直流通路 vs 交流通路 R_o **vs 负载**	电容开路、电感短路，求 Q 信号源置零、负载断开后从输出端看进去	电容短路、直流源接地，求 $\dot{A}_u, R_i, R_o$ 与 R_L 无关（共射、共基）
$\dot{A}_u$ **vs** A_{us}	只考虑放大器本身	含信号源内阻，$A_{us} = \dfrac{R_i}{R_s + R_i}\dot{A}_u$
r_{be} **vs** R_i	管子自身的输入电阻	整个电路的输入电阻，含偏置电阻

8.4 本章知识地图

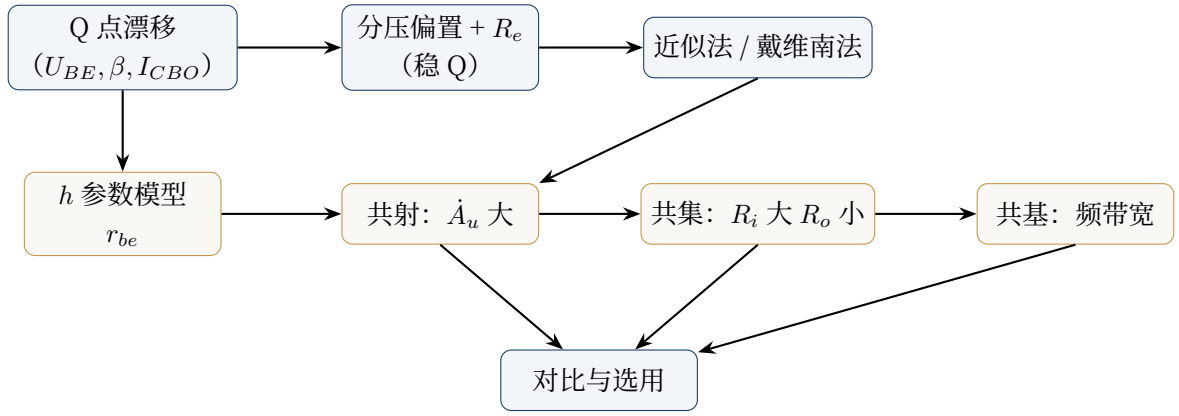


图 32 本讲义知识地图：先稳住 Q，再用 h 模型分析三种组态，最后比较与选用。

8.5 自测与后续联系

学完这里，你应该能够回答

1. 三种组态各是以哪个电极为公共端的？它们的 $\dot{A}_u$、R_i、R_o 大小排序如何？
2. 想要驱动一个很重的负载，应该选哪一种？想放大高频的小信号呢？
3. 为什么说“共集的 R_o 小”是以 $1/(1+\beta)$ 折算得到的？

知识联系

后续课程：多级放大电路（级间耦合时前级 R_o 与后级 R_i 互为负载）、差分放大电路（共射 + 共基的组合与恒流源）、负反馈放大电路（用反馈改变 R_i, R_o）、功率放大电路（共集作输出级）。

9 综合练习（38 题）

使用说明。 共 38 题：基础 25 题（单选 10、多选 5、填空 5、解答 5），提升 10 题（单选 3、多选 2、填空 3、综合 2），跨学科 3 题（单选 1、多选 1、填空 1）。标签 基础 为基础、提升 为提升、跨学科 为跨学科。除特别说明外，取 $U_{BEQ} = 0.7\,\text{V}$，$r_{be} = 200\,\Omega + (1+\beta)\dfrac{26\,\text{mV}}{I_{EQ}}$。题目配图不含答案；答案与解析集中在第 10 章，请先自己做再核对。

表 3 知识点—题目覆盖对照表

知识点	对应题目	来源
K1 Q 点漂移的原因	1, 11, 37, 38	笔记 No.356，课件 3–6 页
K2 分压偏置与 R_e 稳 Q	3, 4, 12, 16, 22, 26, 34	笔记 No.460–461
K3 近似估算与戴维南法	16, 22, 26	笔记 No.461
K4 h 参数模型与 r_{be}	17, 23, 31	笔记 No.461–463
K5 共射动态参数（R_e、C_e）	5, 9, 15, 20, 23, 27, 34	笔记 No.461
K6 共集电路	2, 6, 10, 13, 18, 24, 28, 30, 33, 35	笔记 No.462–463
K7 共基电路	7, 14, 19, 25	笔记 No.464–465
K8 三种组态对比与选用	2, 6, 13, 14, 29, 30, 36	本讲义第 8 章
K9 静态工作点与失真	8, 32, 21, 28	课件 40–50 页
K10 信号源内阻与级联	29, 31, 36	笔记 No.463

9.1 基础题：单项选择（第 1–10 题）

第 1 题 基础 【单选】 温度升高时，晶体管的参数变化趋势中，**正确**的是哪一项?

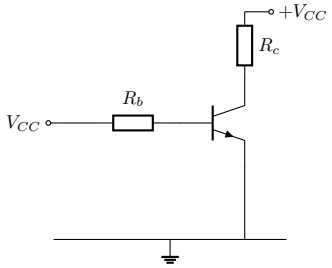


图 33 题 1 图：固定偏置共射电路（仅作情境）。

A $|U_{BE}|$ 增大

B β 增大

C I_{CBO} 减小

D 三者都减小

第 2 题 基础 【单选】 如图所示电路，信号从基极输入、从发射极输出，它属于哪种组态?

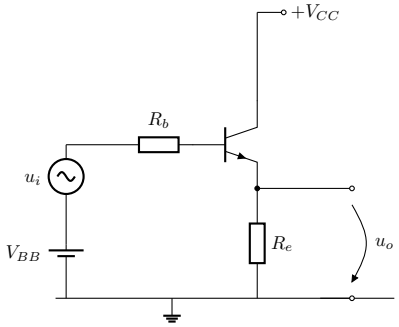


图 34 题 2 图。

A 共射

B 共集

C 共基

D 无法判断

第 3 题 基础 【单选】 图中分压偏置电路：$V_{CC}=12\ \text{V}$，$R_{b2}=30\ \text{k}\Omega$（上），$R_{b1}=10\ \text{k}\Omega$（下），$R_e=2.3\ \text{k}\Omega$，$R_c=3\ \text{k}\Omega$，$\beta=50$，按近似估算法，$I_{EQ}$ 约为多少?

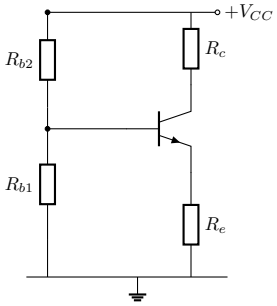


图 35 题 3、16、22 共用电路图。

A 0.5 mA

B 1.0 mA

C 1.5 mA

D 2.0 mA

第 4 题 基础 【单选】 为使分压偏置电路的 U_{BQ} 基本不受 I_{BQ} 影响，流过 R_{b1} 的电流 I_2 与 I_{BQ} 的关系应取:

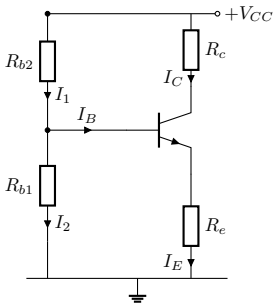


图 36 题 4 图：标出各支路电流。

A $I_2\approx 0.3I_B$

B $I_2\approx 1.5I_B$

C $I_2=(5\sim 10)I_B$

D $I_2\gg 100I_B$

第 5 题 基础 【单选】 共射放大电路带旁路电容 C_e，$R_c=R_L=3\ \text{k}\Omega$，$r_{be}=1.5\ \text{k}\Omega$，$\beta=50$。则 $|\dot{A}_u|$ 约为:

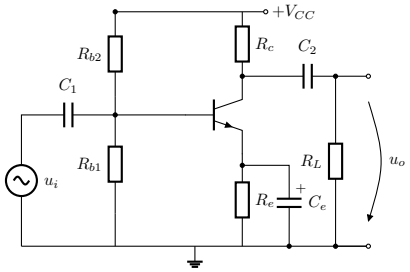


图 37 题 5 图。

A 25

B 50

C 75

D 100

第 6 题 基础 【单选】 下列关于共集电路特点的组合，**正确**的是（柱高表示“大 / 中 / 小”）：

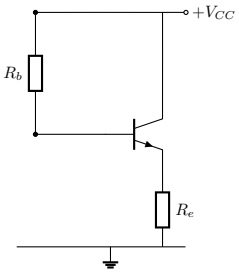


图 38 题 6 图（交流耦合的共集电路）。

A $\dot{A}_u \approx 1$，R_i 大，R_o 小

B $\dot{A}_u$ 大，R_i 小，R_o 大

C 三者都小

D 三者都大

第 7 题 基础 【单选】 共基电路 $R_e = 2\ \text{k}\Omega$（信号经电容直接进入发射极，R_e 为直流偏置电阻），$r_{be} = 1.5\ \text{k}\Omega$，$\beta = 50$，则输入电阻约为：

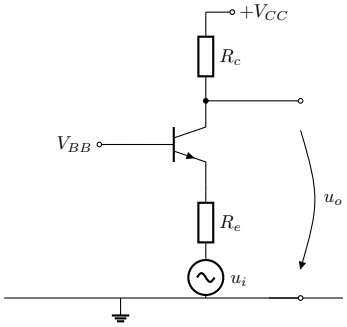


图 39 题 7 图。

A 1.5 kΩ

B 2 kΩ

C 29 Ω

D 3.5 kΩ

第 8 题 基础 【单选】 下图为共射电路的输出特性与直流负载线，Q 点靠近饱和区。输入正弦信号逐渐增大，输出电压**首先**出现哪种失真？

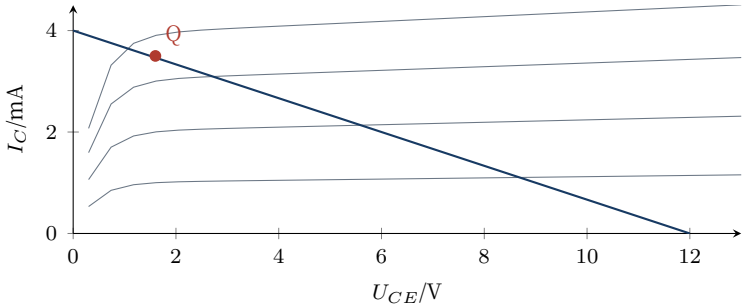


图 40 题 8 图：负载线与 Q 点。

A 截止失真

B 饱和失真

C 双向削波

D 不失真

第 9 题 基础 【单选】 共射电路去掉发射极旁路电容 C_e 后，$|\dot{A}_u|$ 的变化是：

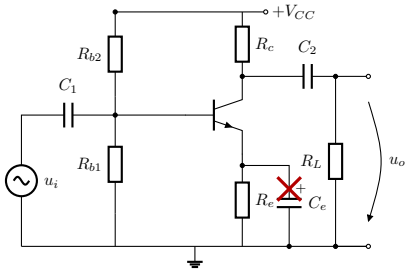


图 41 题 9 图：C_e 被去掉。

A 增大

B 减小

C 不变

D 输出变为同相

第 10 题 基础 【单选】 共集电路输出电压与输入电压的相位关系是（灰：输入，红虚：输出）：

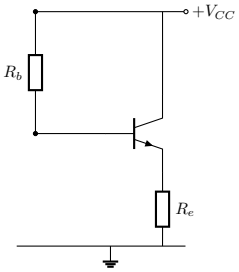


图 42 题 10 图。

A 反相

B 同相

C 相差 90°

D 随频率变化

9.2 基础题：多项选择（第 11–15 题）

第 11 题 基础 【多选】 引起放大电路静态工作点漂移的因素有：

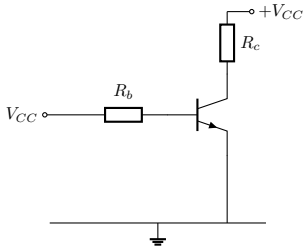


图 43 题 11 图。

A  温度变化

B  β 随温度变化

C  信号频率变化

D  I_{CBO} 随温度变化

第 12 题 基础 【多选】 下列措施中，**能够**稳定 Q 点的有：

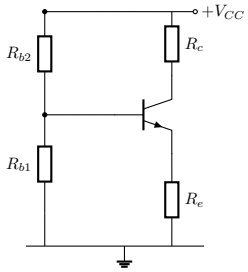


图 44 题 12 图。

A 分压偏置加 R_e

B 在 R_e 两端并联 C_e

C 温度补偿（二极管）

D 增大 R_c

第 13 题 基础 【多选】 关于共集电路，下列说法正确的是：

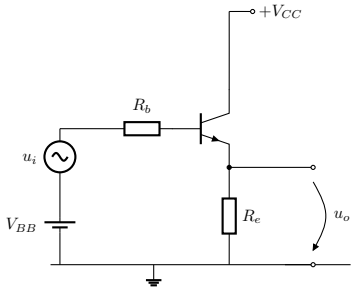
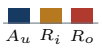
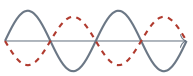


图 45 题 13 图。

A  $\dot{A}_u < 1$

B  R_i 较大

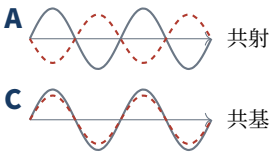
C  R_o 较小

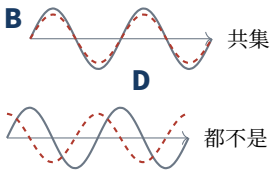
D  输出与输入反相

第 14 题 基础 【多选】 下列三种组态中，输出与输入**同相**的有：



图 46 题 14 图（示意：被判断的放大级）。





第 15 题 基础 【多选】 关于发射极旁路电容 C_e，下列说法正确的是：

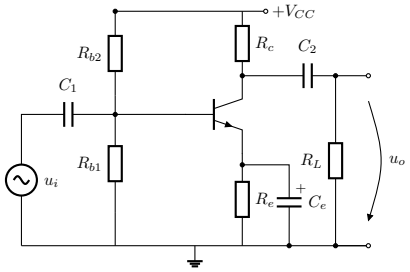
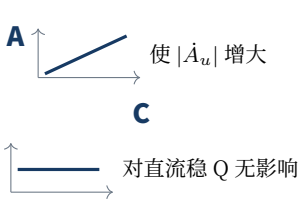
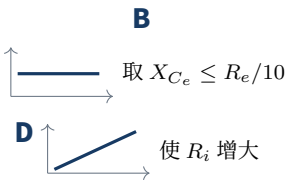


图 47 题 15 图。





9.3 基础题：填空（第 16–20 题）

第 16 题 基础 【填空】 对第 3 题的电路，近似估算得 $U_{BQ} =$ _____ V。

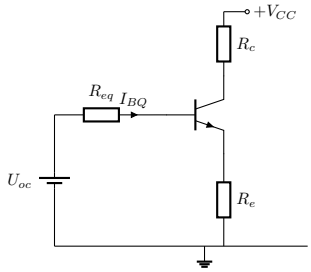


图 48 题 16 图：直流等效结构（示意）。

第 17 题 基础 【填空】 晶体管 $\beta = 50$，$I_{EQ} = 1\ \text{mA}$，则 $r_{be} =$ _____ Ω。

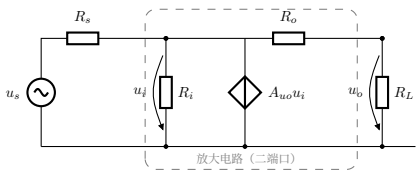


图 49 题 17 图：放大器的两端口模型。

第 18 题 基础 【填空】 共集电路 $R_e = 2\ \text{k}\Omega$，$R_s = 1\ \text{k}\Omega$，$R_b = 100\ \text{k}\Omega$（接 V_{CC}），$r_{be} = 1.5\ \text{k}\Omega$，$\beta = 50$，则 $R_o =$ _____ Ω（取整数）。

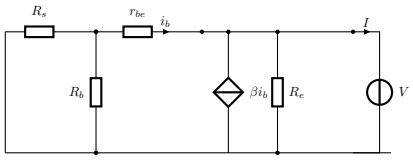


图 50 题 18 图（见第 6 章实用电路）。

第 19 题 基础 【填空】 $\beta = 49$ 的晶体管，共基电流放大系数 $\alpha = \dfrac{I_C}{I_E} =$ _____。



图 51 题 19 图：两个电流的示意。

第 20 题 基础 【填空】 共射电路无 C_e：$R_{b1} = 10\ \text{k}\Omega$，$R_{b2} = 30\ \text{k}\Omega$，$r_{be} = 1.5\ \text{k}\Omega$，$\beta = 50$，$R_e = 1\ \text{k}\Omega$，则 $R_i =$ _____ $\text{k}\Omega$（保留两位小数）。

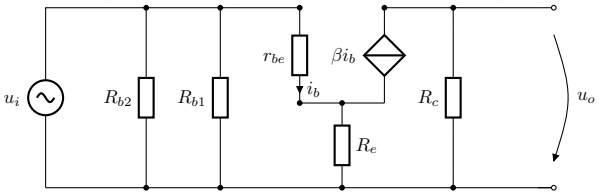


图 52 题 20 图：含 R_e 的微变等效电路。

9.4 基础题：解答（第 21–25 题）

第 21 题 基础 【解答】 固定偏置共射电路：$V_{CC} = 12\ \text{V}$，$R_b = 280\ \text{k}\Omega$，$R_c = 3\ \text{k}\Omega$，$\beta = 50$。求 I_{BQ}, I_{CQ}, U_{CEQ}，并判断工作区。

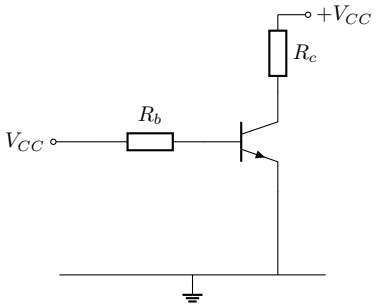


图 53 题 21 图。

第 22 题 基础 【解答】 第 3 题电路，用近似估算法求 $U_{BQ}, I_{EQ}, I_{CQ}, U_{CEQ}$。

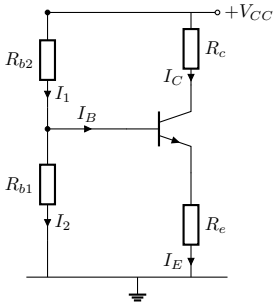


图 54 题 22 图。

第 23 题 基础 【解答】 第 3 题电路（C_e 并联在 R_e 上，$R_L = \infty$）：求 r_{be}、$\dot{A}_u$、R_i、R_o。

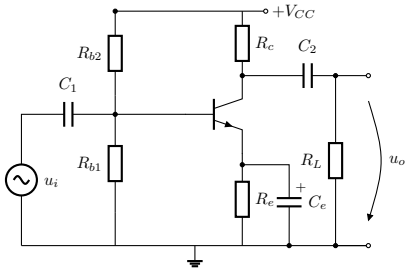


图 55 题 23 图：带 C_e。

第 24 题 基础 【解答】 示意图结构的共集电路：$R_b = 10\ \mathrm{k\Omega}$（串在信号通路），$r_{be} = 1.5\ \mathrm{k\Omega}$，$R_e = 2\ \mathrm{k\Omega}$，$\beta = 50$，空载。求 $\dot{A}_u$、R_i、R_o（信号源内阻不计）。

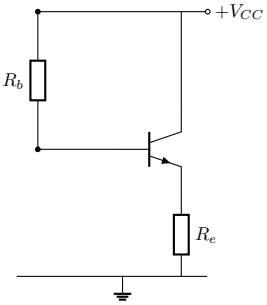


图 56 题 24 图。

第 25 题 基础 【解答】 示意图结构的共基电路：$R_c = 4\ \mathrm{k\Omega}$，$R_e = 1\ \mathrm{k\Omega}$（串在信号通路中），$r_{be} = 1.2\ \mathrm{k\Omega}$，$\beta = 50$。求 $\dot{A}_u$、R_i、R_o。

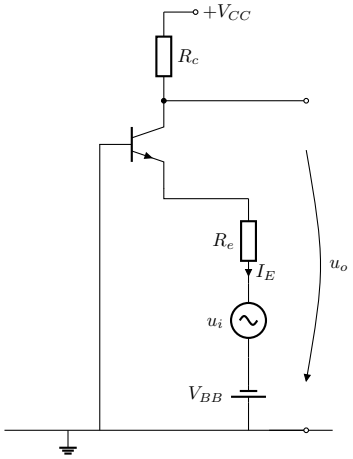


图 57 题 25 图。

9.5 提升题：单项选择（第 26–28 题）

第 26 题 提升 【单选】 第 3 题电路用戴维南法精确计算时，$k=\dfrac{(1+\beta)R_e}{R_{eq}}$（$R_{eq}=R_{b1}\,/\!/\,R_{b2}$），近似估算法的相对误差约为 $\dfrac{1}{1+k}$，其值最接近：

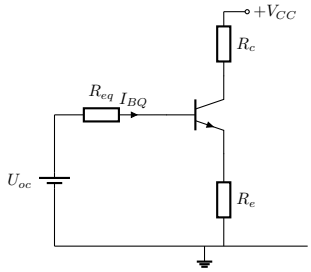


图 58 题 26 图。

A 1%　　B 6%

C 15%　　D 50%

第 27 题 提升 【单选】 共射电路无 C_e：$R_c=R_L=3\ \mathrm{k\Omega}$，$\beta=50$，$r_{be}=1.5\ \mathrm{k\Omega}$，$R_e=100\,\Omega$。则 $|\dot{A}_u|$ 约为：

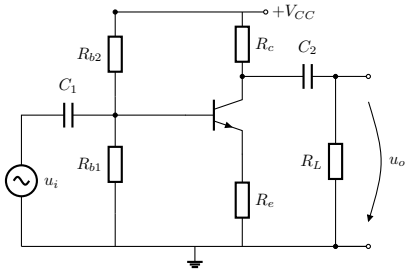


图 59 题 27 图。

A 50　　B 25

C 11.4　　D 1

第 28 题 提升 【单选】 某 NPN 管工作时测得 $U_{BE}=0.72\ \mathrm{V}$，$U_{CE}=0.15\ \mathrm{V}$，则该管处于：

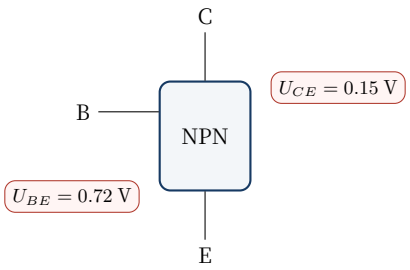


图 60 题 28 图：测量结果。

A 放大区　　B 饱和区

C 截止区　　D 已损坏

9.6 提升题：多项选择（第 29–30 题）

第 29 题 提升 【多选】 共射级后接共集级（见图），下列说法正确的是：



图 61 题 29 图。

A

共集作输出级可提高带负载能力

B

共集级能隔离前级 R_o 与后级 R_L 的影响

C

总 $\dot{A}_u$ 等于两级 $\dot{A}_u$ 之和

D

前级的负载就是后级的 R_i

第 30 题 提升 【多选】 实用共集电路 $R_i = R_b \,//\, [r_{be} + (1+\beta)(R_e \,//\, R_L)]$。下列量增大时，$R_i$ 随之**增大**的有：

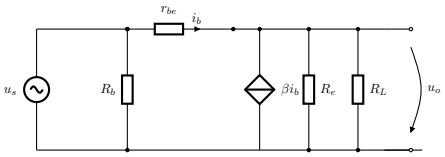


图 62 题 30 图。

A



B



C



D



9.7 提升题：填空（第 31–33 题）

第 31 题 提升 【填空】 共射放大器 $R_i = 1.5\ \text{k}\Omega$，信号源内阻 $R_s = 1\ \text{k}\Omega$，$\dot{A}_u = -90$，则 $A_{us} =$ _____。

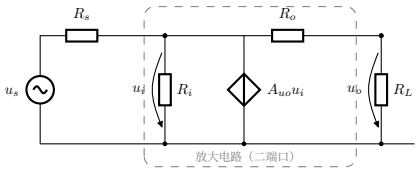


图 63 题 31 图。

第 32 题 提升 【填空】 某共射电路 $U_{CEQ} = 6\ \text{V}$，$I_{CQ} = 1\ \text{mA}$，$R_c = R_L = 3\ \text{k}\Omega$，$U_{CES} = 0.3\ \text{V}$。最大不失真输出电压峰值 $U_{om} =$ _____ V。

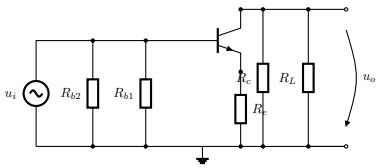


图 64 题 32 图：交流通路。

第 33 题 提升 【填空】 共集电路 $R_e = R_L = 2\,\text{k}\Omega$，$r_{be} = 1.5\,\text{k}\Omega$，$\beta = 50$，则 $\dot{A}_u =$ _____（保留两位小数）。

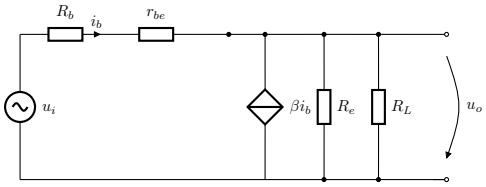


图 65 题 33 图。

9.8 提升题：综合（第 34–35 题）

第 34 题 提升 【综合】 图示共射电路：$V_{CC} = 12\,\text{V}$，$R_{b2} = 40\,\text{k}\Omega$，$R_{b1} = 20\,\text{k}\Omega$，$R_c = 3\,\text{k}\Omega$，$R_e = 3.3\,\text{k}\Omega$，$R_L = 3\,\text{k}\Omega$，$\beta = 50$。(1) 估算 Q 点；(2) 有 C_e 时求 $\dot{A}_u, R_i, R_o$；(3) 去掉 C_e 后再求 $\dot{A}_u, R_i$，并解释增益为什么大幅减小。

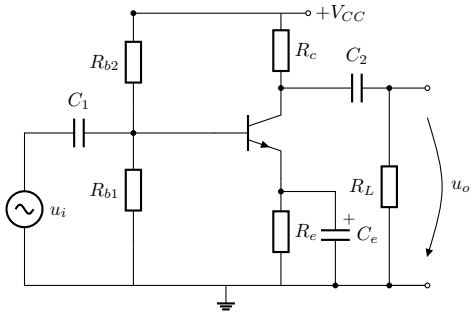


图 66 题 34 图。

第 35 题 提升 【综合】 实用共集电路：$V_{CC} = 12\,\text{V}$，$R_b = 200\,\text{k}\Omega$（接 V_{CC}），$R_e = 3\,\text{k}\Omega$，$R_L = 3\,\text{k}\Omega$，$R_s = 2\,\text{k}\Omega$，$\beta = 50$。(1) 求 I_{EQ}, U_{CEQ}；(2) 求 $\dot{A}_u, R_i$；(3) 求 R_o（考虑 R_s）。

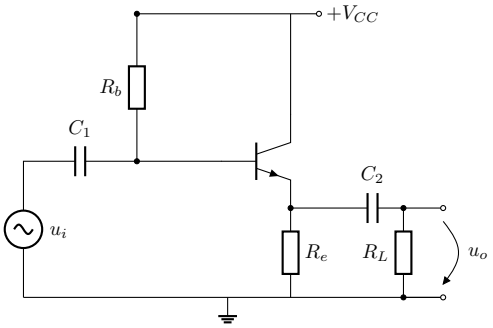


图 67 题 35 图。

9.9 跨学科题（第 36–38 题）

第 36 题 跨学科 【单选】 **（音频电子）**驻极体话筒信号源内阻 $R_s = 10\ \text{k}\Omega$，直接接入输入电阻 $R_i = 2\ \text{k}\Omega$ 的放大器；若在中间加入一级 $R_i = 50\ \text{k}\Omega$ 的跟随器（其 $\dot{A}_u \approx 1$，输出电阻很小，后级仍为 $2\ \text{k}\Omega$），到达后级的信号电压约提高了：



图 68 题 36 图：话筒—跟随器—放大器（示意）。

A 3 dB

B 7 dB

C 14 dB

D 20 dB

第 37 题 跨学科 【多选】 **（控制与热学类比）**把 R_e 的电流负反馈稳 Q，类比汽车定速巡航（速度偏差 $\to$ 调油门）。下列判断正确的是：



图 69 题 37 图：负反馈回路示意。

A

温度升高相当于“上坡”扰动

B

R_e 越大，稳定效果越好，但 U_{CEQ} 被压缩

C

回路使 I_{CQ} 的变化被削弱

D

负反馈能把偏差完全消除

第 38 题 跨学科 【填空】 （**半导体物理**）温度升高 30 °C，硅管 U_{BE} 约变化 -2.2 mV/°C，I_{CBO} 约每升高 10 °C 增大一倍。则 $\Delta U_{BE}=$ _____ mV；I_{CBO} 变为原来的 _____ 倍。

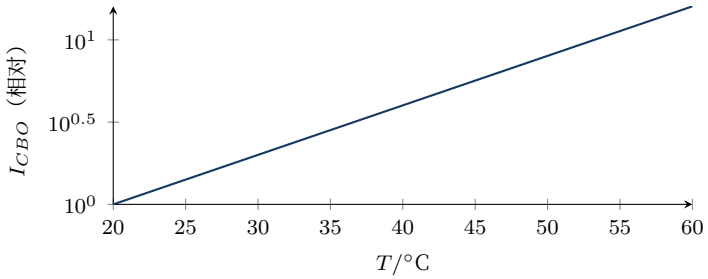


图 70 题 38 图：I_{CBO} 随温度变化的示意（对数纵轴）。

10 答案与解析

10.1 快速答案

表 4 第 1–38 题快速答案

题号	答案	题号	答案	题号	答案
1	B	**14**	BC	**27**	C
2	B	**15**	ABC	**28**	B
3	B	**16**	3 V	**29**	ABD
4	C	**17**	1526 Ω	**30**	ABC
5	B	**18**	48 Ω	**31**	-54
6	A	**19**	0.98	**32**	1.5 V
7	C	**20**	6.56 kΩ	**33**	0.97
8	B	**21**	见解析	**34**	见解析
9	B	**22**	见解析	**35**	见解析
10	B	**23**	见解析	**36**	C
11	ABD	**24**	见解析	**37**	ABC
12	AC	**25**	见解析	**38**	-66 mV；8 倍
13	ABC	**26**	B		

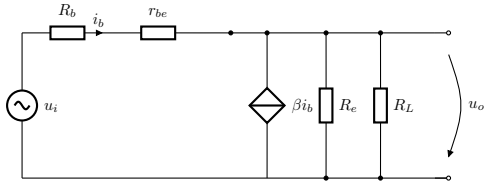
10.2 基础题详解（第 1–25 题）

第 1 题 **B**　U_{BE} 随温度升高**减小**（约 $-2\sim-2.5$ mV/°C），β 增大，I_{CBO} 增大。A 错（$|U_{BE}|$ 是减小）；C、D 错（I_{CBO} 增大）。



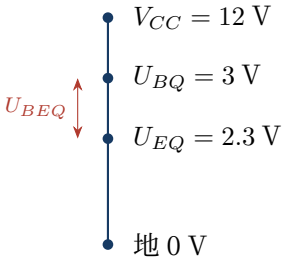
解答图：三个参数随温度的变化方向

第 2 题 **B**　输入在基极、输出在发射极，剩下的集电极是公共端，所以是共集。A：共射输出取集电极；C：共基输入在发射极。



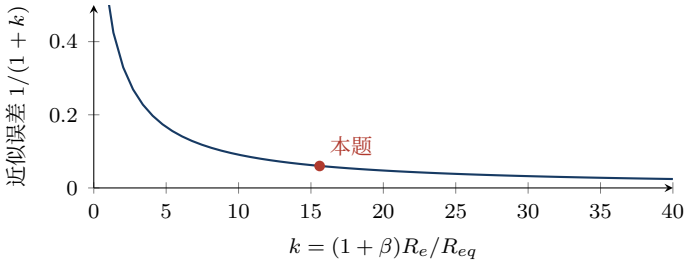
解答图：共集的微变等效电路，输出取自 e 点

第 3 题 B $U_{BQ}=\dfrac{10}{30+10}\times 12=3\ \text{V}$，$U_{EQ}=3-0.7=2.3\ \text{V}$，$I_{EQ}=\dfrac{2.3}{2.3}=1.0\ \text{mA}$。



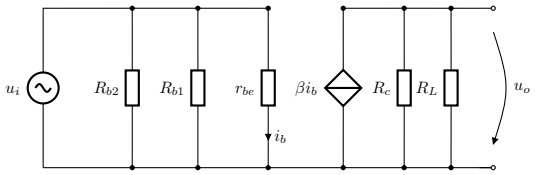
解答图：各点电位

第 4 题 C 取 $I_2=(5\sim 10)I_{BQ}$ 时 R_{b1}、R_{b2} 近似串联，U_{BQ} 基本由分压决定。过小则分压被 I_B 拉动；过大则分压电阻太小、功耗大、R_i 变小。



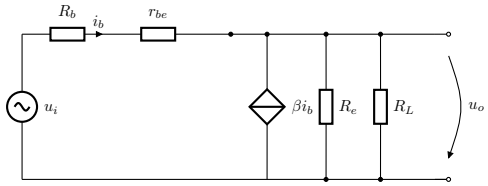
解答图：I_2 越大，I_B 对分压的影响（近似 $1/n$）越小

第 5 题 B 有 C_e 时 $\dot{A}_u=-\dfrac{\beta(R_c\,/\!/\,R_L)}{r_{be}}=-\dfrac{50\times 1.5}{1.5}=-50$，$|\dot{A}_u|=50$。



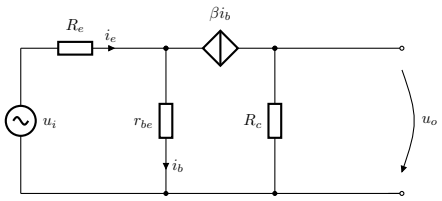
解答图：C_e 把 R_e 短路，交流等效电路

第 6 题 A 共集 $\dot{A}_u\approx 1$、R_i 大、R_o 小；B 是共射；C、D 不符合任何组态。



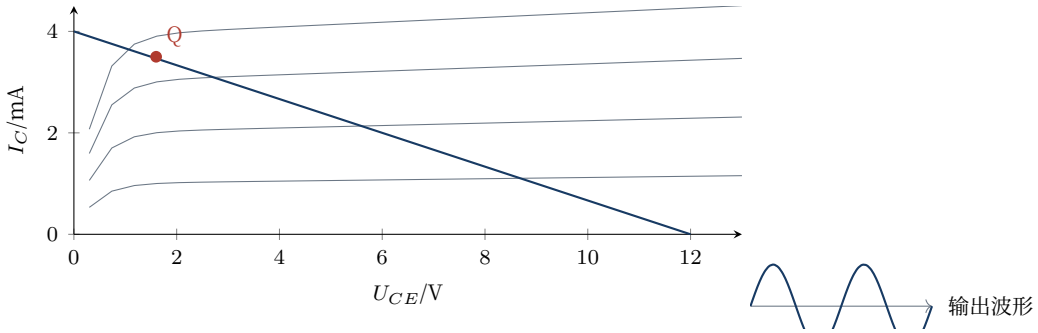
解答图：共集微变等效电路

第 7 题 C $R_i=R_e\,/\!/\,\dfrac{r_{be}}{1+\beta}=2000\,/\!/\,29.4\approx 29\ \Omega$。其他选项把 r_{be} 或 R_e 直接当成输入电阻，忽略了折算 $(1+\beta)$。



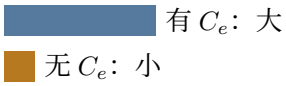
解答图：共基微变等效，r_{be} 从发射极看被缩小 $(1+\beta)$ 倍

第 8 题 B Q 点靠近饱和区（U_{CEQ} 小），输入正半周使 i_B 增大、u_{CE} 下降，先进入饱和，输出的**底部（负半周）**被削平——饱和失真。



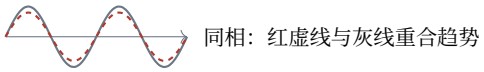
解答图：Q 点离饱和线近，输出底部削波

第 9 题 B 去掉 C_e 后 R_e 引入交流电流负反馈，$\dot{A}_u = -\dfrac{\beta R'_L}{r_{be}+(1+\beta)R_e}$，绝对值减小；仍然反相，故 D 错。



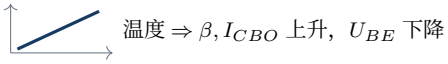
解答图：$|\dot{A}_u|$ 有无 C_e 对比（示意）

第 10 题 B $u_o = u_i - u_{BE}$，二者变化量几乎相等，同相。



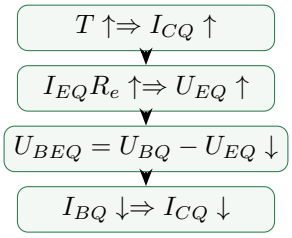
解答图：同相波形

第 11 题 ABD 温度、β、I_{CBO} 的变化都会让 I_C 变动；信号频率不改变直流工作点（C 错）。



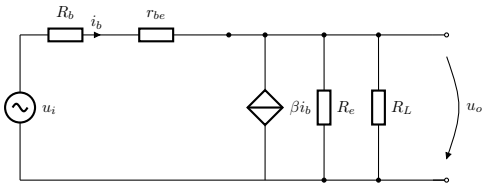
解答图：漂移的来源

第 12 题 AC A 为电流负反馈，C 的温度补偿也能抵消漂移；B 的 C_e 只影响交流，对稳 Q 没有帮助；D 增大 R_c 反而使 U_{CEQ} 下降、靠近饱和。



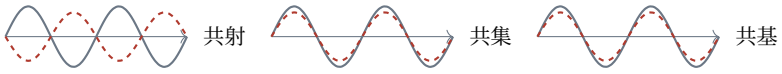
解答图：R_e 稳 Q 的因果链

第 13 题 ABC　共集 $\dot{A}_u<1$（略小于 1），R_i 大，R_o 小；D 错，共集同相。



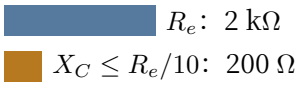
解答图：共集微变等效

第 14 题 BC　共射反相，共集、共基同相。



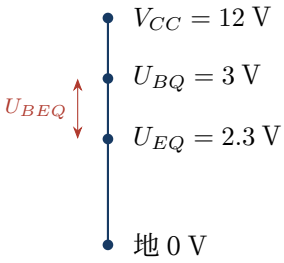
解答图：三种组态的相位

第 15 题 ABC　C_e 把 R_e 的交流短路使 $|\dot{A}_u|$ 增大；要求 $X_{C_e}\le R_e/10$；C_e 对直流开路，不影响直流稳 Q。D 错：并联 C_e 后 R_i 反而减小。



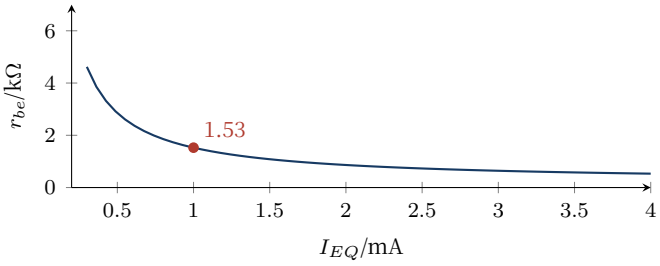
解答图：旁路电容的容抗要求

第 16 题 3 V　$U_{BQ}=\dfrac{R_{b1}}{R_{b1}+R_{b2}}V_{CC}=\dfrac{10}{40}\times 12=3\ \text{V}$。



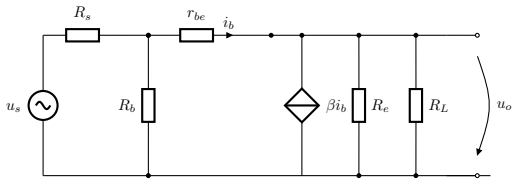
解答图：分压求 U_{BQ}

第 17 题 1526 Ω　$r_{be}=200+51\times\dfrac{26}{1}=1526\ \Omega$。



解答图：r_{be} 随 I_{EQ} 变化

第 18 题 48 Ω　$R_s/\!/R_b=\dfrac{1\times 100}{101}=0.990\,\text{k}\Omega$，$\dfrac{r_{be}+R_s/\!/R_b}{1+\beta}=\dfrac{1.5+0.990}{51}=48.8\,\Omega$，再与 $R_e=2$ kΩ 并联得 $47.7\approx 48\ \Omega$。



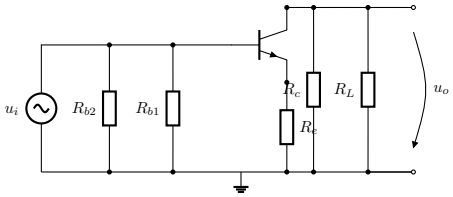
解答图：R_s, R_b 经 $(1+\beta)$ 折算到发射极

第 19 题 0.98　$\alpha = \dfrac{\beta}{1+\beta} = \dfrac{49}{50} = 0.98$。

$$I_E = 50 I_B$$
$$I_C = 49 I_B$$

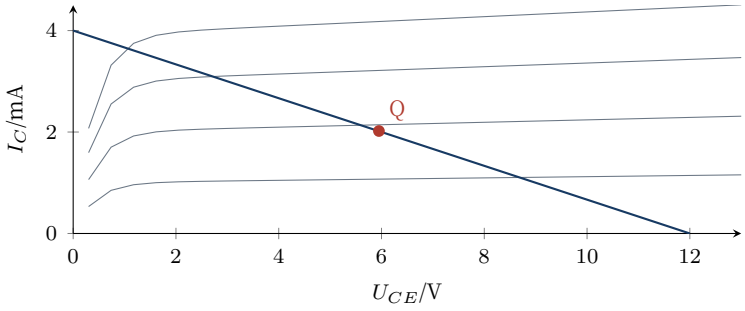
解答图：$I_C : I_E = 49 : 50$

第 20 题 6.56 kΩ　$R_i = R_{b1} \,//\, R_{b2} \,//\, [r_{be} + (1+\beta)R_e] = 7.5 \,//\, 52.5 = 6.56\ \text{k}\Omega$。



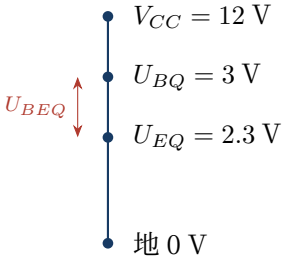
解答图：无 C_e 的交流通路（R_e 仍在）

第 21 题　$I_{BQ} = \dfrac{12 - 0.7}{280} = 40.4\ \mu\text{A}$，$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 2.02\ \text{mA}$，$U_{CEQ} = 12 - 2.02 \times 3 = 5.95\ \text{V} > 0.3\ \text{V}$，故在**放大区**。



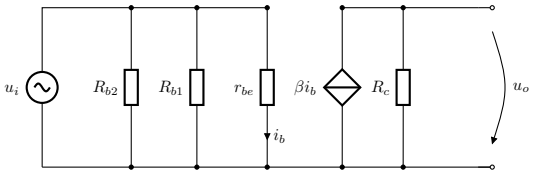
解答图：Q 点落在负载线中部

第 22 题　$U_{BQ} = 3\ \text{V}$；$U_{EQ} = 2.3\ \text{V}$；$I_{EQ} = 1.0\ \text{mA}$；$I_{CQ} = \dfrac{50}{51} \times 1.0 = 0.98\ \text{mA}$；$U_{CEQ} = 12 - 0.98 \times 3 - 1.0 \times 2.3 = 6.76\ \text{V}$。



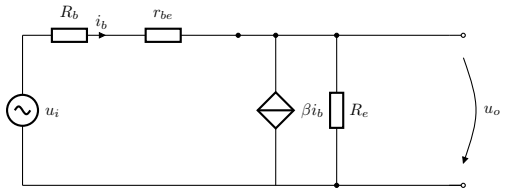
解答图：电位分布

第 23 题 $r_{be}=1526\ \Omega$；$\dot{A}_u=-\dfrac{50\times 3}{1.526}=-98.3$；$R_i=R_{b1}\,/\!/\,R_{b2}\,/\!/\,r_{be}=7.5\,/\!/\,1.526=1.27\ \text{k}\Omega$；$R_o=R_c=3\ \text{k}\Omega$。



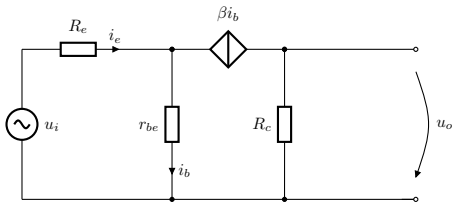
解答图：带 C_e 的微变等效电路

第 24 题 $\dot{A}_u=\dfrac{(1+\beta)R_e}{R_b+r_{be}+(1+\beta)R_e}=\dfrac{102}{10+1.5+102}=0.899$；$R_i=113.5\ \text{k}\Omega$；$R_o=\dfrac{R_b+r_{be}}{1+\beta}\,/\!/\,R_e=225\ \Omega\,/\!/\,2000\ \Omega=203\ \Omega$。



解答图：示意图结构的微变等效电路

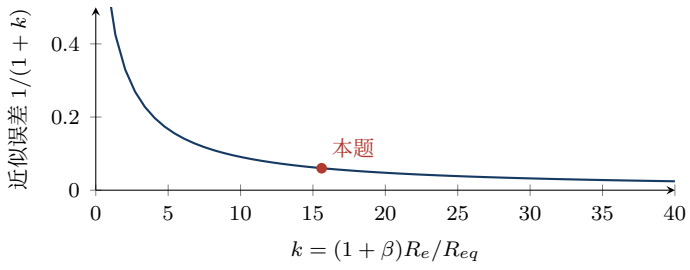
第 25 题 $\dot{A}_u=\dfrac{\beta R_c}{r_{be}+(1+\beta)R_e}=\dfrac{200}{1.2+51}=3.83$（同相）；$R_i=R_e+\dfrac{r_{be}}{1+\beta}=1+0.0235=1.02\ \text{k}\Omega$；$R_o=R_c=4\ \text{k}\Omega$。



解答图：共基微变等效电路

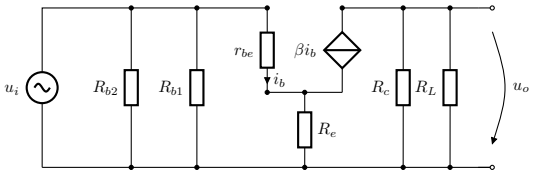
10.3 提升题详解（第 26–35 题）

第 26 题 B $k=\dfrac{51\times 2.3}{7.5}=15.6$，误差 $\dfrac{1}{1+k}=6.0\%$。



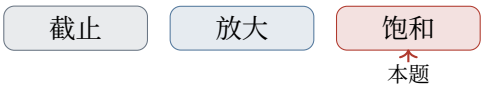
解答图：误差随 k 的变化

第 27 题 C $R'_L=1.5\ \text{k}\Omega$，$|\dot{A}_u|=\dfrac{50\times 1.5}{1.5+51\times 0.1}=\dfrac{75}{6.6}=11.4$。若误用有 C_e 公式得 50（A）。



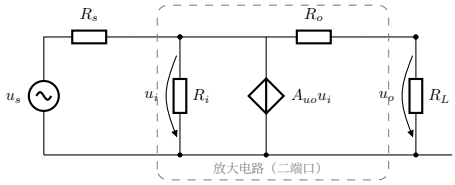
解答图：含 R_e 的微变等效电路

第 28 题 B $U_{BE} > 0.5\ \mathrm{V}$（发射结正偏），$U_{CE} = 0.15\ \mathrm{V}$ 很小（小于 $U_{CES} \approx 0.3\ \mathrm{V}$），集电结也正偏，故饱和。



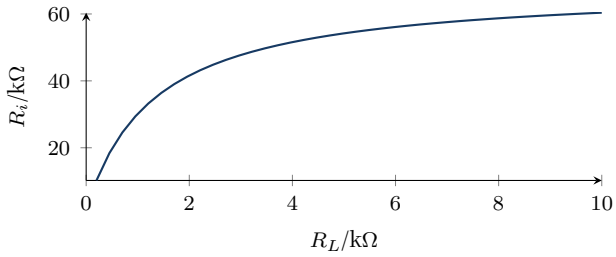
解答图：三个工作区

第 29 题 ABD C 错：总增益是两级增益的**乘积**（考虑级间负载）；D 对：前级的负载就是后级的输入电阻。



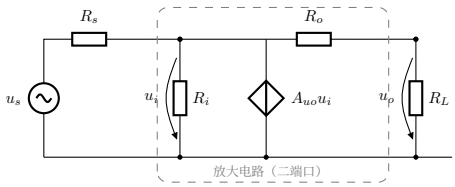
解答图：级间两端口模型

第 30 题 ABC R_i 随 R_b、R_e、R_L 增大而增大；R_s 不在 R_i 的表达式中。



解答图：R_L 增大时 R_i 增大（$R_b = 200\ \mathrm{k\Omega}$，$R_e = 2\ \mathrm{k\Omega}$）

第 31 题 −54 $A_{us} = \dfrac{R_i}{R_s + R_i}\dot{A}_u = \dfrac{1.5}{2.5} \times (-90) = -54$。



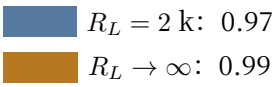
解答图：信号源内阻与 R_i 分压

第 32 题 1.5 V 交流负载线斜率由 $R'_L = 1.5\ \mathrm{k\Omega}$ 决定。向截止方向：$I_{CQ}R'_L = 1.5\ \mathrm{V}$；向饱和方向：$U_{CEQ} - U_{CES} = 5.7\ \mathrm{V}$。取小者 $U_{om} = 1.5\ \mathrm{V}$（先出现截止失真）。



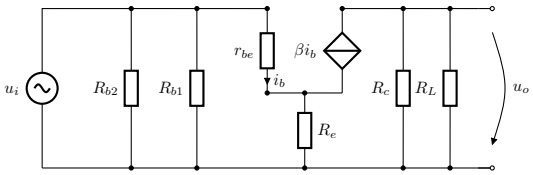
解答图：两个限制的对比

第 33 题 0.97　$R'_L = 1\ \text{k}\Omega$，$\dot{A}_u = \dfrac{51 \times 1}{1.5 + 51 \times 1} = 0.971$。



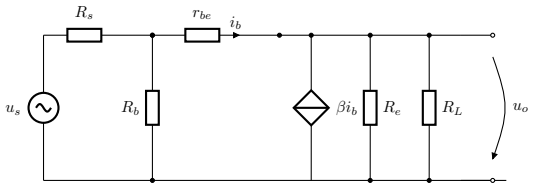
解答图：$\dot{A}_u$ 随负载的变化（略）

第 34 题　(1) $U_{BQ} = \dfrac{20}{60} \times 12 = 4\ \text{V}$，$I_{EQ} = \dfrac{4 - 0.7}{3.3} = 1.0\ \text{mA}$，$I_{CQ} = 0.98\ \text{mA}$，$U_{CEQ} = 12 - 0.98 \times 3 - 1.0 \times 3.3 = 5.76\ \text{V}$。$r_{be} = 1526\ \Omega$。
(2) 有 C_e：$\dot{A}_u = -\dfrac{50 \times 1.5}{1.526} = -49.1$；$R_i = 13.3\ //\ 1.526 = 1.37\ \text{k}\Omega$；$R_o = 3\ \text{k}\Omega$。
(3) 无 C_e：$\dot{A}_u = -\dfrac{75}{1.526 + 51 \times 3.3} = -0.44$；$R_i = 13.3\ //\ (1.526 + 168.3) = 12.4\ \text{k}\Omega$。增益下降是因为 R_e 引入了很强的电流负反馈（$|\dot{A}_u| \approx R'_L/R_e = 0.45$）。



解答图：无 C_e 的微变等效电路

第 35 题　(1) $I_{BQ} = \dfrac{12 - 0.7}{200 + 51 \times 3} = 32.0\ \mu\text{A}$，$I_{EQ} = 1.63\ \text{mA}$，$U_{CEQ} = 12 - 1.63 \times 3 = 7.10\ \text{V}$。
(2) $r_{be} = 200 + 51 \times \dfrac{26}{1.63} = 1012\ \Omega$，$R'_L = 1.5\ \text{k}\Omega$，$\dot{A}_u = \dfrac{51 \times 1.5}{1.012 + 76.5} = 0.987$；$R_i = 200\ //\ 77.5 = 55.9\ \text{k}\Omega$。
(3) $R_s\ //\ R_b = 1.98\ \text{k}\Omega$，$R_o = 3\ //\ \dfrac{1.012 + 1.98}{51} = 3\ //\ 0.0587 \approx 57.5\ \Omega$。



解答图：含 R_s, R_b, R_L 的实用共集等效电路

10.4 跨学科题详解（第 36–38 题）

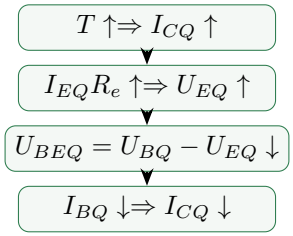
第 36 题 C　直接连接：$\dfrac{2}{10 + 2} = 0.167$；加跟随器：输入分压 $\dfrac{50}{10 + 50} = 0.833$，输出端内阻很小，基本无损失地送入 2 kΩ。比值 5，即 $20 \lg 5 = 14\ \text{dB}$。



解答图：到达后级的信号比例

补充说明（跨学科）：(1) 学科联系：音频传感器与电路阻抗匹配；(2) 模型与假设：后级为纯电阻，跟随器 $\dot{A}_u = 1$；(3) 单位：20 lg 对电压比；(4) 结论局限：实际话筒还有偏置、噪声与频响。

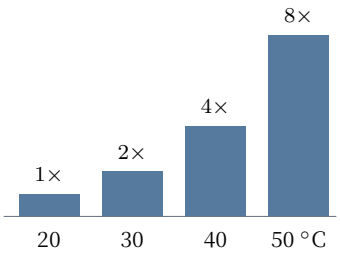
第 37 题　ABC　负反馈把偏差削弱而不是完全消除（D 错）：只要还有偏差，反馈才有“驱动力”。R_e 越大反馈越强，但 $U_{CEQ} = V_{CC} - I_C(R_c + R_e)$ 被压缩。



解答图：反馈回路（与题面图不同的纵向画法）

补充说明（跨学科）：(1) 控制类比：定速巡航的“偏差—调节”；(2) 假设：小范围线性；(3) 单位无量纲；(4) 局限：类比只说明方向，不给定量增益。

第 38 题　−66 mV；8 倍　$\Delta U_{BE} = -2.2 \times 30 = -66$ mV；I_{CBO} 增大 $2^{30/10} = 8$ 倍。



解答图：每升高 10°C，I_{CBO} 翻倍

补充说明（跨学科）：(1) 半导体物理：少子浓度随温度指数上升；(2) 模型：经验近似；(3) 单位：mV、倍数；(4) 局限：真实器件的温漂随电流和掺杂变化。

11 总结表与参考资料

11.1 公式总表

表 5　本讲义全部核心公式（h 参数小信号模型，$r_{be} = 200 + (1+\beta)\dfrac{26\,\text{mV}}{I_{EQ}}$）

	共射（带 R_e，无 C_e）	共集	共基
Q 点	$I_{EQ} \approx \dfrac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_e}$	$I_{BQ} = \dfrac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b + (1+\beta)R_e}$	$I_{EQ} = \dfrac{V_{BB} - U_{BEQ}}{R_e}$
$\dot{A}_u$	$-\dfrac{\beta(R_c \,/\!/\, R_L)}{r_{be} + (1+\beta)R_e}$	$\dfrac{(1+\beta)R'_e}{r_{be} + (1+\beta)R'_e}$	$\dfrac{\beta R_c}{r_{be} + (1+\beta)R_e}$
R_i	$R_{b1} \,/\!/\, R_{b2} \,/\!/\, [r_{be} + (1+\beta)R_e]$	$R_b \,/\!/\, [r_{be} + (1+\beta)R'_e]$	$R_e + \dfrac{r_{be}}{1+\beta}$
R_o	R_c	$R_e \,/\!/\, \dfrac{r_{be} + R_s \,/\!/\, R_b}{1+\beta}$	R_c

有 C_e 时共射：$\dot{A}_u = -\dfrac{\beta(R_c \,/\!/\, R_L)}{r_{be}}$，$R_i = R_{b1} \,/\!/\, R_{b2} \,/\!/\, r_{be}$。其中 $R'_e = R_e \,/\!/\, R_L$。

11.2 笔记、课件与本讲义对应

表 6 资料对应关系

笔记页码	内容	本讲义位置
No.356	Q 点漂移的原因	第 4 章
No.460–461	分压偏置、戴维南法、h 模型、共射动态参数	第 4、5 章
No.462–463	共集电路	第 6 章
No.464–465	共基电路、三种组态比较	第 7、8 章

11.3 参考资料（按用途分类）

（一）系统教材，用来补课与查证：

- 童诗白、华成英主编：《模拟电子技术基础》，高等教育出版社。基本放大电路、静态工作点稳定与三种组态的标准讲法。
- 康华光主编：《电子技术基础（模拟部分）》，高等教育出版社。可对照同一知识点的另一种讲解与习题。

（二）进阶读物，用来看更广的视野：

- A. S. Sedra, K. C. Smith, Microelectronic Circuits, Oxford University Press。从器件到电路的英文经典。
- P. Horowitz, W. Hill, The Art of Electronics, Cambridge University Press。强调工程直觉，如偏置、跟随器与恒流源。

（三）学科史部分：晶体管 1947 年由贝尔实验室的 Bardeen、Brattain 与 Shockley 团队发明并于 1956 年获诺贝尔物理学奖，这是常见的公开史实；本讲义没有引用其他细节。若需要确切的年份与引文，请以上述教材及诺贝尔奖官方网站的介绍为准。

（四）本讲义的资料来源：课堂笔记照片 8 页（Memo No.356，460–465）与课件《第 2 章》。凡与笔记不同之处，均在“原图纠错”与“教学补全”中单独标明。